

DÉDICACE

À la famille KAMGANG

REMERCIEMENTS

Un travail de fin d'études n'est jamais l'œuvre d'une seule personne. Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance envers toutes celles et tous ceux qui ont joué un rôle dans l'élaboration de ce travail. C'est ainsi que nous adressons un merci des plus sincères :

- **aux membres du jury**, pour l'honneur qu'ils nous font en acceptant d'évaluer ce travail et pour le temps consacré à sa lecture ;
- **à M. GOUDJOU Blondon**, notre encadreur académique, pour ses précieux apports, son accompagnement constant et la rigueur d'esprit qu'il a su nous transmettre tout au long de la rédaction de ce travail ;
- **à M. Adrien GHOMSI**, notre encadreur professionnel au sein du *Think Tank* Fou'ndjem, pour sa disponibilité, la pertinence de ses conseils et le suivi rigoureux qu'il a assuré durant le stage ; c'est à lui que nous devons la formulation initiale du problème de la visite immersive, dont ce travail est issu ;
- **à la Fondation Jean Félicien Gacha**, pour nous avoir accueilli en qualité de stagiaire, pour nous avoir ouvert ses espaces et ses archives, et pour nous avoir accordé la confiance ainsi que les ressources nécessaires à la réalisation de nos missions ;
- **à l'ensemble du corps enseignant de l'Institut Supérieur KEYCE Informatique & Intelligence Artificielle**, campus de Bafoussam, pour la qualité des enseignements dispensés et pour leurs conseils ;
- **à tous les membres de notre famille**, qui n'ont cessé de nous épauler tant sur le plan moral que sur le plan financier ;
- **à nos camarades de promotion**, pour l'émulation, l'entraide et les relectures ;
- **à toutes les personnes** qui, n'étant pas citées plus haut, ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'aboutissement de ce travail.

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ACM	<i>AWS Certificate Manager</i> , service de gestion des certificats de sécurité
API	<i>Application Programming Interface</i> , interface de programmation applicative
ARCore	Cadriciel de réalité augmentée de Google pour Android
AWS	<i>Amazon Web Services</i> , fournisseur d'infrastructure en nuage
CDN	<i>Content Delivery Network</i> , réseau de diffusion de contenu
CI/CD	<i>Continuous Integration / Continuous Deployment</i> , intégration et déploiement continus
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i> , les quatre opérations de base sur une donnée
DNS	<i>Domain Name System</i> , système de noms de domaine
ECR	<i>Elastic Container Registry</i> , registre d'images de conteneurs d'AWS
ECS	<i>Elastic Container Service</i> , orchestrateur de conteneurs d'AWS
EKS	<i>Elastic Kubernetes Service</i> , service Kubernetes géré d'AWS
ERP	<i>Enterprise Resource Planning</i> , progiciel de gestion intégré
FCFA	Franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale
FinOps	<i>Financial Operations</i> , discipline de pilotage des coûts du nuage
GLB	<i>GL Transmission Format Binary</i> , format de fichier 3D binaire
HNSW	<i>Hierarchical Navigable Small World</i> , structure d'index pour la recherche vectorielle
HTTPS	<i>HyperText Transfer Protocol Secure</i> , protocole web chiffré
IA	Intelligence Artificielle
IaC	<i>Infrastructure as Code</i> , infrastructure décrite sous forme de code
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i> , format d'échange de données
JWT	<i>JSON Web Token</i> , jeton d'authentification signé
LiDAR	<i>Light Detection And Ranging</i> , télémétrie par laser
LLM	<i>Large Language Model</i> , grand modèle de langue
MIME	<i>Multipurpose Internet Mail Extensions</i> , étiquette de type de fichier
OIDC	<i>OpenID Connect</i> , protocole d'authentification déléguée
PWA	<i>Progressive Web App</i> , application web installable
QR	<i>Quick Response</i> , code-barres à deux dimensions
RA	Réalité Augmentée
RAG	<i>Retrieval-Augmented Generation</i> , génération augmentée par la recherche
RLS	<i>Row Level Security</i> , sécurité au niveau de la ligne
S3	<i>Simple Storage Service</i> , service de stockage d'objets d'AWS
SaaS	<i>Software as a Service</i> , logiciel en tant que service
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SPA	<i>Single Page Application</i> , application web à page unique
SQL	<i>Structured Query Language</i> , langage de requête structuré
TLS	<i>Transport Layer Security</i> , protocole de chiffrement des échanges
TTS	<i>Text To Speech</i> , synthèse vocale
URL	<i>Uniform Resource Locator</i> , adresse web
USDZ	<i>Universal Scene Description Zipped</i> , format 3D d'Apple
VR	<i>Virtual Reality</i> , réalité virtuelle
WebGL	<i>Web Graphics Library</i> , interface graphique 3D du navigateur
WebXR	Interface de réalité augmentée et virtuelle du navigateur

RÉSUMÉ

La valorisation numérique du patrimoine culturel constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour les institutions désireuses d'élargir leur audience au-delà de leurs murs. La Fondation Jean Félicien Gacha, implantée à Bangoulap dans la région de l'Ouest du Cameroun, a exprimé le besoin de permettre à ses visiteurs de découvrir ses espaces sans contrainte de déplacement. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre stage, effectué du 20 juin au 20 août 2026 au sein du *Think Tank* Fou'ndjem de la Fondation. Le constat de départ est simple : la découverte des espaces et des collections demeure conditionnée à une venue sur place, ce qui écarte les publics éloignés, la diaspora et les personnes à mobilité réduite. Lorsqu'une présence en ligne existe, elle se réduit le plus souvent à une vitrine figée : des photographies plates, des notices courtes, aucune sensation d'espace, aucun lien entre les objets et aucune possibilité de poser une question.

L'objectif général de l'étude était de concevoir et de réaliser une plateforme numérique unifiée capable de restituer à distance l'expérience de la visite. L'étude relève du niveau intégrateur : il s'agit d'une recherche interactive, conduite selon une approche mixte associant l'analyse documentaire, l'observation directe des espaces, des entretiens semi-directifs avec le personnel de la Fondation et une enquête par questionnaire auprès d'un échantillon de visiteurs. La construction du logiciel a été menée de manière itérative, selon une démarche DevOps où chaque modification du code est vérifiée puis mise en production automatiquement.

La plateforme obtenue, nommée MUSÉA, articule quatre ensembles. Un progiciel de gestion intégré, couplé à un site public, centralise la gestion des musées, des salles, des œuvres, de la billetterie, de la boutique et des visiteurs. Un parcours immersif à 360 degrés, complété par la modélisation en trois dimensions et la réalité augmentée, permet de se déplacer dans les espaces ouverts au public, de saisir un objet et de le poser à sa taille réelle chez soi. Un assistant conversationnel fondé sur une architecture de génération augmentée par la recherche répond aux questions des visiteurs à partir des seuls documents validés par la Fondation. Enfin, un dispositif de rapprochement documentaire retrouve, dans les collections ouvertes du monde, les œuvres apparentées à celles de la Fondation. L'ensemble est déployé sur une infrastructure en nuage dont le coût de fonctionnement est mesuré selon les principes du FinOps. Les hypothèses de départ ont été vérifiées : la restitution spatiale, l'ancrage documentaire de l'assistant et l'ouverture de l'architecture aux institutions partenaires ont été observés et mesurés.

Mots clés : visite immersive ; réalité augmentée ; génération augmentée par la recherche ; DevOps ; patrimoine numérique.

ABSTRACT

The digital promotion of cultural heritage has become a major challenge for institutions wishing to reach audiences beyond their physical premises. The Jean Félicien Gacha Foundation, based in Bangoulap in the West Region of Cameroon, expressed the need to let visitors discover its spaces without having to travel. This is the context of our internship, carried out from 20 June to 20 August 2026 within the Foundation's Fou'ndjem Think Tank. The initial observation is straightforward: discovering the spaces and the collections still requires being physically present, which excludes distant audiences, the diaspora and people with reduced mobility. Where an online presence does exist, it is usually a static showcase: flat photographs, short captions, no sense of space, no connection between objects and no way of asking a question.

The general objective of the study was to design and build a unified digital platform able to restore the experience of a visit remotely. The study belongs to the integrative level: it is interactive research, conducted through a mixed approach combining documentary analysis, direct observation of the premises, semi-structured interviews with the Foundation's staff and a questionnaire survey of a sample of visitors. Software construction proceeded iteratively, following a DevOps approach in which every change to the code is verified and then released automatically.

The resulting platform, named MUSÉA, brings together four sets of features. An enterprise resource planning system, coupled with a public website, centralises the management of museums, rooms, artefacts, ticketing, the shop and visitors. A 360-degree immersive tour, complemented by three-dimensional modelling and augmented reality, makes it possible to move through the areas open to the public, to select an object and to place it at its real size at home. A conversational assistant based on a retrieval-augmented generation architecture answers visitors' questions using only documents validated by the Foundation. Finally, a documentary matching mechanism finds, in the world's open collections, the artefacts related to those of the Foundation. The whole system is deployed on a cloud infrastructure whose running cost is measured according to FinOps principles. The initial hypotheses were verified: spatial restitution, the documentary grounding of the assistant and the openness of the architecture to partner institutions were all observed and measured.

Keywords: immersive tour; augmented reality; retrieval-augmented generation; DevOps; digital heritage.

LISTE DES TABLEAUX

1.1	Principaux musées camerounais et mode de présentation à distance	14
1.2	Comparaison des principales familles de solutions de visite virtuelle	15
2.1	Variables, indicateurs, sources de mesure et statut	20
2.2	Composition de l'échantillon de l'étude	21
2.3	Grille d'évaluation de l'assistant conversationnel	22
2.4	Outils, technologies et environnements mobilisés	24
3.1	Fiche d'identification de la Fondation Jean Félicien Gacha	26
3.2	Entités de la Fondation concernées par l'étude	28
3.3	Chronogramme des tâches effectuées durant le stage	30
3.4	Insuffisances du dispositif existant et besoins induits	30
3.5	Profil des répondants au questionnaire	31
3.6	Attentes exprimées à l'égard d'un dispositif de visite à distance	31
3.7	Ressources matérielles mobilisées	37
3.8	Ressources logicielles et services mobilisés	38
3.9	Détail du coût de l'infrastructure en nuage (relevé FinOps)	39
3.10	Coût total du projet	39
3.11	Synthèse des mesures : la situation avant et après la mise en service	45
4.1	Effet de la reformulation de la requête sur la recherche documentaire	47
4.2	Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du dispositif	49
4.3	Vérification des hypothèses de l'étude	49
4.4	Comparaison des orchestrateurs de conteneurs envisagés	51
4.5	Planification prévisionnelle de l'intervention	53
4.6	Coût de fonctionnement annuel projeté après intervention	54
4.7	Risques identifiés et mesures d'atténuation proposées	55

LISTE DES FIGURES

3.1	Organigramme de la Fondation Jean Félicien Gacha	27
3.2	Architecture générale de la plateforme MUSÉA	32
3.3	Architecture de l’assistant conversationnel à ancrage documentaire (RAG) .	34
3.4	Architecture de l’infrastructure d’hébergement en nuage	35
3.5	Chaîne d’intégration et de déploiement continu en service	37
3.6	Back-office : la gestion des musées de l’institution	40
3.7	Site public : l’en-tête de l’institution et la section des œuvres modélisées . .	40
3.8	Site public : la page d’adhésion à l’institution	43
3.9	Back-office : l’assistant d’installation	43
3.10	Back-office : le tableau de bord de pilotage	44
4.1	Chaîne DevOps cible : de la modification du code à la production par conte- neurs	52

SOMMAIRE

DÉDICACE	I
REMERCIEMENTS	II
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	III
RÉSUMÉ	IV
ABSTRACT	V
LISTE DES TABLEAUX	VI
LISTE DES FIGURES	VII
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
CHAPITRE 1 : Cadre conceptuel et état de l’art	9
CHAPITRE 2 : Méthodologie de l’étude	18
CHAPITRE 3 : Présentation du site de l’étude, des données et des résultats	26
CHAPITRE 4 : La restitution numérique de la visite à la Fondation Jean Féli- cien Gacha : diagnostic et intervention	46
CONCLUSION GÉNÉRALE	56
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	58
ANNEXES	60
Annexe 1 : Guide d’entretien semi-directif	60
Annexe 2 : Questionnaire adressé aux visiteurs	61
TABLE DES MATIÈRES	VIII

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. Contexte général de l'étude

À l'ère du numérique, le secteur culturel et patrimonial traverse une transformation profonde à l'échelle mondiale. La valorisation numérique du patrimoine, qu'il s'agisse de collections d'art, d'architectures traditionnelles ou de savoir-faire artisanaux, est devenue un axe stratégique majeur pour les institutions désireuses de préserver la mémoire collective tout en élargissant leur audience. Longtemps réservée à des présentations physiques et statiques, la médiation culturelle s'oriente désormais vers des expériences interactives, portées par les avancées de l'ingénierie logicielle, de l'imagerie en trois dimensions et de l'intelligence artificielle.

L'actualité récente a accéléré cette prise de conscience. Selon l'UNESCO (2021), près de 90 % des musées du monde ont dû fermer temporairement leurs portes durant la pandémie de COVID-19, et un musée sur dix a craint de ne jamais rouvrir ; cette épreuve a poussé les institutions à accélérer leur virage numérique. Les attentes du public ont suivi : il recherche désormais des accès à distance personnalisés et disponibles à tout moment. Dans le contexte africain en particulier, où la richesse culturelle se heurte à des contraintes d'infrastructure et de mobilité, le numérique offre une occasion sans précédent de faire connaître le patrimoine local.

Un second phénomène pèse sur la manière dont ce patrimoine peut être présenté : la dispersion. Le rapport remis à la présidence française par Sarr et Savoy (2018) estime que 85 à 90 % du patrimoine matériel africain se trouverait hors d'Afrique. Concrètement, une chefferie ou une fondation camerounaise peut posséder un objet dont les pièces apparentées, issues du même atelier ou de la même époque, sont conservées à des milliers de kilomètres, dans des musées qui ne savent pas qu'elles ont une famille. Le problème se déplace alors : il ne s'agit plus seulement de montrer ce que l'on possède, mais aussi de rendre visible ce dont on a été séparé.

Malgré cet engouement mondial, le constat sur le terrain révèle d'importantes disparités : de nombreuses structures socio-culturelles d'Afrique subsaharienne restent confrontées à des difficultés d'accessibilité et de visibilité, la découverte de leurs espaces demeurant strictement dépendante d'une visite sur place. Cette contrainte engendre trois limites majeures : un frein géographique et économique pour les publics éloignés, régionaux, nationaux, internationaux ou issus de la diaspora ; une barrière physique pour les personnes à mobilité réduite ; et l'absence d'outils capables de renseigner le visiteur à distance de manière vivante et fiable.

C'est précisément dans ce cadre que s'inscrit la Fondation Jean Félicien Gacha, implantée à Bangoulap, dans le département du Ndé, région de l'Ouest du Cameroun. Véritable carrefour d'art, de culture, d'artisanat et de développement communautaire, la Fondation abrite un espace d'une grande richesse architecturale et patrimoniale : ateliers de création, espaces d'exposition, résidences d'artistes, espaces verts. Elle héberge également le *Think Tank* Fou'ndjem, département de réflexion et de recherche au sein duquel notre stage s'est déroulé du 20 juin au 20 août 2026. Consciente des enjeux de son époque, la Fondation souhaite moderniser son offre et permettre une découverte de ses lieux sans contrainte de déplacement. Actuellement, la valorisation de ses richesses reste confinée à son site physique, ce qui constitue une limite pour son rayonnement.

Pour répondre à ce besoin de modernisation et d'accessibilité à distance, trois grands domaines technologiques convergent aujourd'hui : les systèmes d'information de gestion, qui forment la colonne vertébrale administrative de l'institution ; la modélisation en trois dimensions et les environnements virtuels, qui apportent la dimension spatiale ; et l'intelligence artificielle conversationnelle, qui dote l'environnement d'une capacité d'assistance. Le chapitre 1 les définit précisément.

Cette situation met en évidence un enjeu à la fois scientifique et pratique : la simple mise en ligne de contenus ne suffit plus. Il s'agit de concevoir un ensemble numérique cohérent, capable de combiner la gestion de l'institution, l'immersion dans ses espaces et l'assistance au visiteur, pour offrir une expérience de découverte fluide et instructive. C'est pour répondre à ce besoin exprimé par la Fondation Jean Félicien Gacha que la présente étude a été menée.

2. Problématique de l'étude

2.1. Présentation du problème

À l'ère de la médiation culturelle numérique, la valorisation du patrimoine au sein de la Fondation Jean Félicien Gacha, comme dans la majorité des institutions culturelles de la sous-région, souffre d'un modèle dépassé : la vitrine virtuelle statique. La Fondation disposait bien d'une première version en ligne, présentant des photogrammétries simples accompagnées de brèves descriptions, mais l'expérience proposée au public restait celle d'un catalogue que l'on regarde, non d'un lieu que l'on parcourt ni d'un interlocuteur que l'on interroge.

Sur le terrain, cette façon de faire montre trois limites majeures. Chacune est énoncée ci-après avec la valeur relevée lors de l'étude de l'existant, conduite durant la première semaine du stage : une limite qui n'est pas chiffrée ne permet pas, en fin de travail, de mesurer ce que la solution a changé.

1. **Une visite passive, sans véritable sensation d'espace.** Une simple photographie ne permet ni de percevoir les volumes ni d'explorer les lieux. Le visiteur à distance ne peut

pas se déplacer dans les espaces d'exposition de la Fondation, ni observer une œuvre sous tous ses angles, ni en apprécier la taille réelle. Il regarde une image ; il ne visite pas. *Valeur de départ* : les photogrammétries en ligne se consultaient une à une, sans **aucun parcours** reliant les espaces entre eux et sans **aucune restitution à l'échelle** dans l'environnement du visiteur.

2. **Des objets isolés et une histoire incomplète.** Les fiches descriptives traitent chaque pièce séparément. Les dispositifs actuels ne croisent pas leurs informations avec celles d'autres institutions pour indiquer si des œuvres apparentées, fabriquées par la même communauté, dans le même atelier ou à la même époque, existent ailleurs. Cet isolement empêche de mesurer la véritable portée historique des objets et prive le visiteur du récit qui les relie. *Valeur de départ* : **0 œuvre** de la Fondation rattachée à une collection extérieure, et **0 collection** interrogée.
3. **L'absence d'aide pour répondre aux questions précises.** Un texte descriptif court ne donne que des informations de base. Si un visiteur souhaite en savoir davantage sur un détail, une technique ou une histoire, il n'a aucun moyen d'interroger un guide capable de lui répondre immédiatement et, surtout, de lui répondre juste. *Valeur de départ* : **0 %** des questions d'un visiteur distant recevaient une réponse immédiate, aucun canal n'existant en dehors de la présence physique d'un guide.

À ces trois limites s'en ajoute une quatrième, d'ordre organisationnel. Les solutions de visite virtuelle existantes sont généralement conçues pour une institution unique. Or la Fondation n'est pas isolée : elle s'inscrit dans un tissu de chefferies, de musées et d'associations patrimoniales qui rencontrent le même besoin. Un dispositif taillé pour une seule structure devrait être reconstruit intégralement pour la suivante, ce qui en interdit de fait la diffusion. *Valeur de départ* : **1 seule** institution servie, et une réécriture complète du code exigée pour en accueillir une deuxième.

Ces quatre valeurs de départ, toutes nulles ou unitaires, constituent le point de comparaison du présent travail. Les valeurs d'arrivée correspondantes, relevées sur le système en service, sont rassemblées au tableau 3.11 du chapitre 3 et confrontées aux hypothèses au chapitre 4.

Face à ces limites, l'enjeu ne consiste pas seulement à mettre des photographies en ligne, mais à créer une plateforme numérique unifiée réunissant l'exploration en trois dimensions, la mise en relation entre institutions et un assistant capable de s'appuyer directement sur les documents de la Fondation.

2.2. Formulation du problème

Le problème central de ce travail se résume à la question suivante.

Question générale de l'étude

Comment concevoir et réaliser une plateforme numérique unifiée capable d'offrir une visite virtuelle en trois dimensions, de mettre en relation un réseau d'institutions pour retrouver les œuvres apparentées, et d'assurer une assistance conversationnelle fiable fondée sur les données réelles de la Fondation Jean Félicien Gacha ?

Pour répondre de manière claire à cette question, notre étude s'appuie sur quatre questions spécifiques.

Question spécifique 1. Comment représenter les espaces et les œuvres de la Fondation pour remplacer les simples photographies par une exploration en trois dimensions fluide et interactive ?

Question spécifique 2. Comment relier les inventaires de la Fondation à ceux d'autres institutions afin d'identifier les pièces issues d'une même origine et d'enrichir ainsi leur valeur culturelle ?

Question spécifique 3. Comment concevoir un assistant conversationnel capable de comprendre les questions des visiteurs et d'y répondre exactement, en se fondant uniquement sur la documentation validée par la Fondation ?

Question spécifique 4. Comment construire l'architecture de l'application pour qu'il soit simple d'y accueillir de nouvelles institutions partenaires par la suite, sans tout reconstruire ?

3. Hypothèses de l'étude

3.1. Hypothèse générale

Hypothèse générale

La mise en place, au sein de la Fondation Jean Félicien Gacha, d'une plateforme numérique unifiée réunissant la restitution des espaces et des œuvres en trois dimensions, le rapprochement documentaire avec les collections ouvertes, un assistant conversationnel ancré sur la documentation de l'institution et une architecture isolant les données de chaque organisation, permet de restituer à distance l'essentiel de l'expérience de visite et d'élargir l'audience de la Fondation au-delà de ses murs.

3.2. Hypothèses spécifiques

Hypothèse spécifique 1. La restitution des espaces par des panoramas à 360 degrés reliés entre eux, complétée par la présentation des œuvres en trois dimensions et en réalité augmentée, procure au visiteur distant une perception des volumes et des dimensions que la photographie plate ne permet pas.

Hypothèse spécifique 2. Le rapprochement automatique des notices de la Fondation avec

celles des collections ouvertes accessibles en ligne permet d'identifier des œuvres apparentées et d'enrichir la valeur documentaire des pièces conservées à Bangoulap.

Hypothèse spécifique 3. Un assistant conversationnel dont les réponses sont construites à partir des seuls documents validés par la Fondation fournit des réponses plus exactes et plus vérifiables qu'un assistant répondant de mémoire, et réduit le risque d'affirmations inventées.

Hypothèse spécifique 4. Une architecture qui isole les données de chaque institution dès la base de données permet d'accueillir une nouvelle organisation sans modifier le code de l'application ni compromettre la confidentialité des données des autres.

4. Objectifs de l'étude

4.1. Objectif général

L'objectif général de cette étude est le suivant :

Objectif général

Concevoir et réaliser, pour la Fondation Jean Félicien Gacha, une plateforme numérique qui permette à toute personne, où qu'elle se trouve, de visiter la Fondation, de découvrir ses œuvres et d'obtenir des réponses à ses questions, sans avoir à se déplacer.

Dit simplement : il s'agit de faire entrer la Fondation dans l'écran de ceux qui ne peuvent pas franchir son portail. Un visiteur installé à Douala, à Paris ou à Montréal doit pouvoir se promener dans les espaces dont la Fondation autorise la diffusion, s'approcher d'un objet, en faire le tour, savoir à quoi il servait et qui l'a possédé, et poser une question comme il le ferait à un guide.

Ce périmètre appelle une précision. Toutes les salles ne sont pas diffusables : certaines abritent des pièces dont la prise de vue est restreinte, d'autres relèvent de protocoles coutumiers ou de règles de conservation qui interdisent la photographie, et la règle vaut bien au-delà de la Fondation. Le périmètre de la visite virtuelle est donc déterminé espace par espace, avec l'accord de l'institution, et ne se déduit ni d'un plan ni d'un inventaire : c'est pourquoi la plateforme laisse le conservateur décider, salle par salle et œuvre par œuvre, de ce qui est publié.

4.2. Objectifs spécifiques

Quatre objectifs spécifiques découlent des quatre questions posées plus haut.

Objectif spécifique 1. Rendre la visite possible à distance. Reproduire les espaces de la Fondation sous forme de vues à 360 degrés reliées entre elles, dans lesquelles le visiteur se déplace de salle en salle, et présenter les œuvres en volume afin qu'il puisse les examiner sous tous les angles et se rendre compte de leur taille réelle.

Objectif spécifique 2. Replacer chaque œuvre dans sa famille. Mettre en place un dis-

positif qui recherche, dans les catalogues ouverts d'autres musées, les objets proches de ceux de la Fondation, présente les rapprochements trouvés avec leur justification, et laisse au conservateur le soin de les valider ou de les écarter.

Objectif spécifique 3. Donner une voix à la Fondation. Concevoir un assistant qui répond aux questions des visiteurs en s'appuyant uniquement sur les textes fournis par l'institution, qui cite ce sur quoi il se fonde, et qui reconnaît son ignorance plutôt que d'inventer une réponse.

Objectif spécifique 4. Ouvrir la porte aux autres institutions. Construire l'application de telle sorte qu'une nouvelle chefferie, un nouveau musée ou une nouvelle fondation puisse s'y inscrire, obtenir son propre espace et ses propres adresses, et gérer ses collections sans jamais voir celles des autres.

5. Justification de l'étude

5.1. Au plan scientifique

Sur le plan scientifique, ce travail apporte une contribution à trois niveaux. D'abord, il documente une question encore peu traitée dans la littérature francophone, celle de la visite immersive appliquée aux institutions patrimoniales d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire à des structures disposant d'un patrimoine considérable mais de moyens techniques limités, là où les travaux existants portent majoritairement sur de grands musées occidentaux dotés de budgets sans commune mesure. Ensuite, il produit une mesure comparative rarement publiée, celle du gain apporté par la reformulation d'une requête documentaire : une recherche en français dans les catalogues internationaux ramène beaucoup de résultats de faible pertinence, tandis que la même recherche exprimée dans le vocabulaire de catalogage de ces institutions en ramène moins mais de bien meilleure qualité, ce qui montre, chiffres à l'appui au chapitre 3, que l'échec d'une recherche traduit souvent un décalage de vocabulaire plutôt qu'une absence de données. Enfin, il met à l'épreuve sur un cas réel la génération augmentée par la recherche dans un domaine où l'exactitude prime sur la fluidité : en médiation culturelle, une réponse inventée n'est pas une maladresse, c'est une falsification.

5.2. Au plan pratique

Sur le plan pratique, l'utilité du travail est immédiate. **Pour la Fondation**, la plateforme est un outil de travail : ce qui se faisait sur des cahiers et des fichiers dispersés — musées, salles, œuvres, tarifs, événements, commandes, visiteurs — se fait désormais dans un seul système, consultable et sauvegardé. **Pour le public éloigné**, elle supprime la contrainte du déplacement : diaspora, chercheurs étrangers, écoles distantes et personnes à mobilité réduite peuvent visiter. **Pour le rayonnement de l'institution**, elle transforme une visite en relation durable, le visiteur qui crée un compte devenant un adhérent que la Fondation peut informer de ses expositions. **Pour les autres institutions de la région**, elle

offre un modèle reproductible : une chefferie voisine peut disposer de son propre espace en quelques minutes, sans développement supplémentaire. **Pour l'économie locale**, enfin, la boutique en ligne ouvre un canal de vente aux artisans de la Fondation, dont la production restait tributaire des visites physiques.

6. Délimitation de l'étude

Conformément aux recommandations méthodologiques, la présente étude est délimitée sous cinq angles.

Sur le plan spatial, elle porte sur la Fondation Jean Félicien Gacha, sise à Bangoulap, département du Ndé, région de l'Ouest du Cameroun, et plus précisément sur son *Think Tank* Fou'ndjem, où les données ont été recueillies. **Sur le plan temporel**, le travail de terrain s'est déroulé du 20 juin au 20 août 2026, durée du stage académique, et les mesures de performance et de coût rapportées portent sur cette même période.

Sur le plan thématique, l'étude traite de la restitution numérique de la visite : représentation des espaces, présentation des œuvres, assistance au visiteur et mise en relation documentaire. Elle n'aborde ni la conservation matérielle des objets, ni la muséographie physique, ni les questions juridiques de restitution des biens culturels, qui relèvent d'autres disciplines. **Sur le plan conceptuel**, nous entendons par *visite immersive* un parcours numérique dans lequel l'utilisateur change de point de vue et de lieu par ses propres actions, à l'exclusion des dispositifs à casque de réalité virtuelle, dont le coût rend l'accès impossible au public visé ; et par *réalité augmentée*, la projection d'un objet à sa taille réelle dans l'environnement de l'utilisateur au moyen de la caméra de son téléphone.

Sur le plan de la population, enfin, l'étude s'adresse à trois catégories d'acteurs, le personnel de la Fondation, les visiteurs présents sur le site et les visiteurs à distance, les mineurs non accompagnés ayant été exclus de l'enquête. S'agissant d'une étude de cas conduite auprès d'une institution unique et sur un échantillon volontairement réduit, les résultats ne prétendent pas à une généralisation statistique : ils décrivent un dispositif, en mesurent le comportement et en tirent des enseignements transférables, sous réserve de vérification, aux institutions présentant des caractéristiques comparables.

7. Plan du mémoire

Le présent rapport s'organise en quatre chapitres, encadrés par la présente introduction et par une conclusion générale.

Le **chapitre premier** pose le cadre conceptuel et l'état de l'art. Il définit les notions employées tout au long du travail, patrimoine et valorisation numérique, visite immersive, réalité augmentée, acquisition tridimensionnelle, progiciel de gestion, génération augmentée par la recherche, DevOps et FinOps, puis examine ce qui existe déjà, dans les musées camerounais d'abord, à l'échelle internationale ensuite. Il se referme sur le cadre juridique et éthique dans lequel s'inscrit la diffusion d'images patrimoniales, et sur l'énoncé de ce que

notre travail apporte.

Le **chapitre deuxième** expose la méthodologie. Il précise la nature de l'étude, les variables retenues et leurs indicateurs, la population et l'échantillon, les outils de collecte et les techniques d'analyse, la méthode de conduite du projet, enfin les difficultés rencontrées et les limites qu'elles imposent aux résultats.

Le **chapitre troisième** présente le site de l'étude, les données recueillies et les résultats obtenus. Il décrit la Fondation Jean Félicien Gacha et le Département *Think Tank* Fou'ndjem, rend compte de l'étude de l'existant, des entretiens et du questionnaire, expose l'implémentation du système, son architecture, son infrastructure et son coût, puis les vingt fonctionnalités livrées et les mesures relevées sur le dispositif en service.

Le **chapitre quatrième** interprète ces résultats. Il analyse la situation variable par variable, vérifie les hypothèses formulées ci-dessus, dégage le modèle explicatif qui s'en déduit, puis propose une intervention en cinq composantes, planifiée, chiffrée et assortie de son analyse de risques.

La **conclusion générale** tire les enseignements de l'ensemble et ouvre les perspectives de prolongement du travail.

CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ET ÉTAT DE L'ART

Introduction

Ce chapitre pose les bases du travail. Il commence par définir les notions employées tout au long du rapport. Cette clarification n'est pas une formalité : des mots comme « immersion », « visite virtuelle » ou « réalité augmentée » sont utilisés avec des sens très différents selon les auteurs et selon les produits commerciaux, au point qu'ils finissent par ne plus rien désigner de précis. Le chapitre examine ensuite ce qui existe déjà, d'abord dans les musées camerounais, puis à l'échelle internationale, afin de situer notre contribution.

1.1 Cadre conceptuel

1.1.1 Patrimoine culturel et valorisation numérique

Le patrimoine culturel désigne l'ensemble des biens, matériels et immatériels, qu'une communauté reconnaît comme porteurs de son identité et qu'elle entend transmettre ; la Convention de l'UNESCO (1972) distingue le patrimoine *matériel*, monuments, ensembles architecturaux et objets, du patrimoine *immatériel*, savoir-faire, rites et traditions orales. À la Fondation Jean Félicien Gacha, les deux dimensions coexistent : les objets exposés ne prennent leur sens que rapportés aux lignées, aux fonctions et aux usages dont ils procèdent.

La *valorisation numérique* consiste à produire, organiser et diffuser des représentations numériques de ces biens afin d'en élargir l'accès et d'en assurer la conservation documentaire. Elle se distingue de la simple *numérisation*, opération technique convertissant un objet en fichier : numériser, c'est photographier ; valoriser, c'est rendre intelligible, relier et transmettre. La distinction est essentielle ici, car le problème posé par la Fondation n'était pas un manque de photographies, mais un manque de mise en relation et de récit.

1.1.2 De la photographie à la visite immersive

Une visite virtuelle est un parcours numérique permettant d'explorer un lieu sans s'y rendre, et trois formes en coexistent. **La galerie de photographies**, suite d'images fixes éventuellement légendées, est la plus répandue, la moins coûteuse et la moins immersive : c'est celle que la Fondation pratiquait. **Le parcours panoramique** enchaîne des prises de vue à 360 degrés reliées par des points de passage, l'utilisateur pivotant librement et percevant les volumes de la salle. **La scène tridimensionnelle**, enfin, reconstruit le lieu et laisse l'utilisateur y circuler comme il marcherait : la plus proche d'une visite réelle, mais exigeant une reconstruction lourde et une machine puissante côté visiteur.

Un mot doit être précisé, car il est souvent employé à tort. Il convient de distinguer

l'*immersion*, propriété technique du dispositif (champ de vision, temps de réaction, qualité d'image), de la *présence*, sentiment d'« être là » éprouvé par l'utilisateur (Slater et Wilbur, 1997) : un dispositif techniquement immersif ne produit pas automatiquement ce sentiment, auquel la continuité du déplacement et la qualité du récit contribuent autant que la technique. Ce constat oriente nos choix : plutôt que l'immersion maximale au prix d'un équipement inaccessible, nous avons cherché le meilleur sentiment de présence possible sur le matériel dont dispose réellement le public visé, un téléphone ou un ordinateur ordinaire.

1.1.3 La réalité augmentée

La réalité augmentée superpose des éléments virtuels, images ou objets en trois dimensions, sur le monde réel et en temps réel, au travers de l'écran d'un téléphone ou d'une tablette : l'appareil analyse ce que voit sa caméra, y détecte les surfaces, puis y ancre l'élément virtuel de telle sorte qu'il paraisse posé dans la pièce et y reste quand l'utilisateur se déplace autour de lui. Milgram et Kishino (1994) la situent sur un continuum allant du monde réel au monde entièrement virtuel : la réalité virtuelle remplace l'environnement de l'utilisateur, la réalité augmentée s'y ajoute.

Trois choses souvent réunies sous le mot « 3D » doivent être distinguées, car elles répondent à des besoins différents et ne portent pas sur les mêmes sujets. **Faire tourner une œuvre à l'écran** la montre sous tous ses angles, mais elle reste enfermée dans l'écran. **Parcourir un lieu** en panoramas enchaînés donne la sensation de s'y déplacer. **Poser un espace chez soi en réalité augmentée**, enfin, le fait sortir de l'écran pour apparaître à sa taille véritable : c'est le seul dispositif qui réponde à la question « quelle taille cela fait-il ? », et c'est pourquoi il s'applique aux habitations et aux espaces plutôt qu'aux objets. Le dispositif construit emploie les trois, et se situe volontairement du côté de la réalité augmentée *sans équipement*, au moyen de la seule caméra du téléphone : exiger un casque reviendrait à recréer, sous une autre forme, la barrière d'accès que le projet entend supprimer.

1.1.4 Acquisition et modélisation en trois dimensions

Trois voies permettent d'obtenir le modèle tridimensionnel d'un objet ou d'un lieu patrimonial. **La modélisation manuelle**, réalisée par un infographiste, offre un contrôle total sur le résultat mais coûte cher et ne garantit pas la fidélité aux dimensions réelles. **La photogrammétrie** reconstruit la géométrie à partir de photographies prises sous des angles différents, un même point vu depuis plusieurs positions permettant de calculer sa position dans l'espace ; elle demande peu de matériel, mais beaucoup de méthode dans la prise de vue et de la puissance de calcul. **La télémétrie par laser**, ou LiDAR, mesure directement les distances : depuis que ce capteur équipe les téléphones haut de gamme, elle fournit en quelques minutes une géométrie correctement dimensionnée.

Les modèles obtenus doivent ensuite être diffusés. Le format retenu par l'industrie du web est le glTF, avec sa variante compacte GLB, que le consortium Khronos (2021) présente

comme le format d'échange universel de la 3D ; les appareils d'Apple, eux, n'acceptent que l'USDZ. Cette dualité n'est pas un détail technique : produire un seul des deux formats revient à priver de la fonction la moitié des visiteurs.

1.1.5 Progiciel de gestion intégré et cloisonnement des données

Un progiciel de gestion intégré, ou ERP, centralise les processus de gestion d'une organisation, inventaire des collections, espaces, billetterie, boutique et événements, autour d'une base de données unique. Appliqué à une institution patrimoniale, il remplace les cahiers et les fichiers dispersés par un système consultable et sauvegardé.

Le modèle du logiciel en tant que service consiste à faire fonctionner une seule instance de l'application pour plusieurs organisations clientes. On parle alors d'architecture multi-organisations. Chong et Carraro (2006) en distinguent trois mises en œuvre : une base de données par organisation, un schéma par organisation, ou une base commune avec cloisonnement ligne par ligne. La troisième est la plus économique et la plus délicate. Dans une architecture en nuage de ce type, l'isolation des données repose sur la *sécurité au niveau de la ligne*, mécanisme du système de gestion de base de données qui filtre les lignes visibles selon l'identité de celui qui interroge. Ce mécanisme garantit qu'une organisation ne peut consulter que ses propres données, et cette garantie est appliquée par le moteur de la base lui-même, non par le programme qui l'interroge. La distinction se révélera décisive au moment du diagnostic.

1.1.6 Intelligence artificielle générative et génération augmentée par la recherche

Un grand modèle de langue est un réseau de neurones entraîné à prédire la suite d'un texte ; l'architecture qui domine aujourd'hui, le *Transformer*, a été introduite par Vaswani et al. (2017). Ces modèles produisent un texte fluide et grammaticalement correct, mais ils ne disposent d'aucun mécanisme interne de vérification des faits : ils peuvent énoncer avec assurance des informations fausses, ce que la littérature nomme *hallucination* (Ji et al., 2023). Dans un contexte de médiation culturelle, où l'exactitude prime sur l'aisance, ce défaut est rédhibitoire s'il n'est pas corrigé.

La correction passe par deux notions. La première est le *plongement*, ou *embedding* : la représentation d'un texte sous forme de suite de nombres, construite de telle manière que deux textes de sens voisin soient représentés par deux suites proches. Cette représentation permet de chercher par le sens et non par les mots : une question portant sur un « masque de danse » fait alors remonter une notice décrivant un « masque cérémoniel », alors qu'aucun mot n'est commun aux deux formulations. L'interrogation rapide de ces représentations suppose un index adapté, la structure HNSW proposée par Malkov et Yashunin (2018) étant aujourd'hui la plus employée.

La seconde notion est la **génération augmentée par la recherche**, en anglais *retrieval-augmented generation*, formalisée par Lewis et al. (2020). Le principe consiste à

ne pas demander au modèle de répondre de mémoire, mais à lui fournir, au moment de la question, les documents pertinents extraits d'une base maîtrisée, en lui imposant de fonder sa réponse sur eux seuls. Le mécanisme se décompose en cinq temps :

1. **l'ingestion** : les documents de référence sont collectés et découpés en fragments de taille homogène ;
2. **l'indexation** : chaque fragment est converti en plongement, puis enregistré dans un index ;
3. **la recherche** : la question est convertie de la même manière et comparée à l'index, qui renvoie les fragments les plus proches ;
4. **l'augmentation** : ces fragments sont insérés dans l'instruction adressée au modèle, avec la consigne de n'affirmer que ce qui y figure ;
5. **la génération** : le modèle rédige la réponse et cite ses sources ; s'il ne trouve pas l'information, il doit le dire.

L'intérêt de ce dispositif pour une institution patrimoniale est direct : il procure la fluidité d'un guide et la fiabilité d'un catalogue, et il rend la mise à jour immédiate, puisque modifier une notice suffit à modifier les réponses, sans réentraîner quoi que ce soit.

1.1.7 DevOps : industrialiser la production du logiciel

Le DevOps est une manière d'organiser le travail qui vise à raccourcir le chemin séparant une modification écrite par un développeur de sa mise à disposition des utilisateurs. Son nom, contraction de *development* et *operations*, dit le projet : supprimer la frontière entre ceux qui écrivent le logiciel et ceux qui le font fonctionner. Kim et al. (2016) en résument le principe par trois exigences, fluidifier le flux vers la production, raccourcir les boucles de retour et instaurer une culture d'apprentissage continu ; Bass, Weber et Zhu (2015) en précisent les conséquences sur l'architecture des systèmes.

Deux pratiques, formalisées par Humble et Farley (2010), en constituent le cœur. L'**intégration continue** veut que chaque modification déposée déclenche automatiquement la compilation et une série de vérifications, de sorte qu'une anomalie soit signalée en quelques minutes et non le jour de la mise en ligne. Le **déploiement continu** veut qu'une modification acceptée soit publiée selon une procédure rigoureusement identique à chaque fois, ce qui supprime les erreurs de manipulation. Deux techniques les rendent possibles : le **conteneur**, qui enferme l'application avec tout ce dont elle a besoin pour fonctionner, de sorte que ce n'est plus le code seul qui voyage mais son environnement complet ; et l'**infrastructure décrite par le code**, qui consigne dans des fichiers versionnés l'ensemble des ressources à créer chez l'hébergeur, qu'un outil tel que Terraform (HashiCorp, 2024) crée ensuite et maintient conformes.

Ce recours au DevOps n'est pas ici un choix de confort. Deux mois de stage ne laissent aucune marge pour reconstruire ce qui aurait été cassé sans qu'on s'en aperçoive, et

la Fondation devra un jour exploiter le système sans nous : une mise en production qui repose sur une suite de gestes mémorisés par une seule personne n'est pas transmissible, une mise en production décrite dans un fichier l'est. La nature des pannes rencontrées le confirme : un modèle tridimensionnel servi avec une étiquette de type erronée s'affiche parfaitement dans le navigateur mais empêche toute session de réalité augmentée, anomalie qui ne se voit pas à l'œil et se vérifie automatiquement, ou passe inaperçue jusqu'au jour de la démonstration. Une équipe technique réduite, enfin, ne peut pas consacrer une journée à chaque mise en ligne : automatiser la publication, c'est rendre les mises à jour assez peu coûteuses pour qu'elles aient effectivement lieu.

1.1.8 *FinOps : maîtriser le coût de l'infrastructure en nuage*

L'hébergement en nuage transforme une dépense d'investissement en dépense de fonctionnement : on n'achète plus un serveur, on paie ce que l'on consomme. Cette souplesse a une contrepartie, car la dépense devient variable, diffuse et facilement invisible, personne ne recevant de facture avant d'avoir consommé. La discipline dite *FinOps* (FinOps Foundation, 2023) vise à rendre ce coût visible, à l'attribuer à ceux qui le provoquent et à l'optimiser en continu ; elle procède en trois temps : **informer**, mesurer et répartir la dépense ; **optimiser**, supprimer le gaspillage et dimensionner au juste besoin ; **opérer**, inscrire ces contrôles dans le fonctionnement courant plutôt que de les réserver aux audits.

Pour une institution à budget contraint, la question n'est pas de savoir si le dispositif fonctionne, mais combien il coûtera une fois le stagiaire parti ; elle a d'ailleurs été posée telle quelle lors des entretiens. Trois apports y répondent. D'abord un chiffre plutôt qu'une intuition : les montants d'infrastructure présentés dans ce rapport ne sont pas déduits d'un barème, ils sont calculés service par service par *Infracost* à partir des fichiers qui décrivent l'infrastructure, et donc connus avant même que la dépense ne soit engagée. Ensuite une architecture pensée pour la dépense : servir l'application sous forme de fichiers statiques diffusés par un réseau de distribution, plutôt que par un serveur allumé en permanence, fait tomber le coût récurrent à quelques centaines de francs par mois, le seul poste réellement coûteux, le calcul graphique de la photogrammétrie, étant ponctuel et s'interrompant de lui-même hors usage. Enfin des garde-fous durables : étiqueter les ressources, poser des alarmes budgétaires et arrêter automatiquement les environnements d'essai ne coûte rien et évite la dérive silencieuse qui caractérise les dépenses de nuage.

1.2 État de l'art

1.2.1 *La situation des musées camerounais*

L'état de l'art doit d'abord être dressé là où se situe le problème, c'est-à-dire au Cameroun. Le pays compte une trentaine d'établissements muséaux, répartis entre musées nationaux, musées de chefferie et musées privés ou confessionnels. Le tableau 1.1 présente les principaux d'entre eux et le mode de présentation qu'ils offrent aujourd'hui à un public

distant.

TABEAU 1.1 : Principaux musées camerounais et mode de présentation à distance

Établissement	Localisation	Présentation offerte au public distant
Musée national du Cameroun	Yaoundé	Photographies et notices ; essai de visualisation 3D sur une exposition temporaire
Musée des civilisations	Dschang	Photographies et notices
Musée du palais royal	Foumban	Photographies et notices
Musée de la chefferie	Bandjoun	Photographies et notices
Musée de la chefferie	Baham	Photographies et notices
Musée de la chefferie	Babungo	Photographies et notices
Musée Blackitude	Yaoundé	Photographies et notices
Musée maritime	Douala	Photographies et notices
Fondation Jean Félicien Gacha	Bangoulap	Photographies et publications sur les réseaux sociaux

Source : Relevé effectué par nos soins en juillet 2026 à partir des pages publiques de ces établissements et de Keumoe et Blot (2023).

Ce relevé appelle trois constats.

1. **Aucun musée camerounais ne propose de visite immersive à ses visiteurs.** Là où une présentation en ligne existe, elle se limite à des photographies accompagnées de notices descriptives. Cette pratique, que l'on peut qualifier de photogrammétrie statique, consiste à photographier l'objet et à le décrire : elle documente, mais elle ne restitue ni le volume, ni l'échelle, ni le lieu.
2. **Le seul travail de visualisation en trois dimensions documenté est expérimental.** Keumoe et Blot (2023) rapportent une initiative conduite au Musée national du Cameroun autour de l'exposition temporaire *Contact(s) Zone*. Il s'agissait d'un projet pilote mené par des chercheurs et non d'une commande de l'établissement ; la modélisation a été réalisée sous Blender et restituée avec Unreal Engine 5, la photogrammétrie, pourtant plus fidèle, ayant été écartée faute de moyens. Le dispositif portait sur une exposition temporaire et n'a pas été mis en service pour le public.
3. **Les obstacles sont connus et convergents.** Les mêmes auteurs relèvent l'insuffisance des moyens techniques, l'absence de formation du personnel aux sciences du patrimoine, le manque de plans architecturaux fiables, la précarité financière et la faible synergie entre institutions culturelles du pays.

Il existe donc, au Cameroun, un écart entre la richesse du patrimoine conservé et les moyens de le faire connaître au-delà des murs. C'est cet écart que notre travail entend réduire, en montrant qu'un dispositif immersif complet peut être construit et exploité avec les moyens d'une institution ordinaire.

1.2.2 Les dispositifs proposés à l'international

Hors du Cameroun, le marché de la visite virtuelle s'est structuré autour de quelques familles de solutions, dont les caractéristiques sont résumées au tableau 1.2.

Une constante ressort de cette comparaison : ces solutions traitent la visite virtuelle comme un produit isolé, détaché de la gestion de l'institution et de sa documentation. Aucune

TABEAU 1.2 : Comparaison des principales familles de solutions de visite virtuelle

Solution	Principe et apports	Limites relevées	Modèle économique
Google Arts & Culture	Numérisation à très haute définition et parcours en vue immersive ; audience mondiale considérable	Sélection à l'initiative de l'opérateur ; l'institution ne maîtrise ni sa présentation ni ses données ; aucun outil de gestion	Gratuit, sur invitation
Matterport	Capture tridimensionnelle d'un lieu par caméra dédiée ; rendu de grande qualité	Matériel spécifique coûteux ; hébergement des données chez l'éditeur ; ni assistance conversationnelle ni gestion documentaire	Abonnement mensuel par espace
Kuula, Pano2VR	Assemblage de panoramas à 360 degrés avec points d'intérêt ; prise en main rapide et coût faible	Pas de base documentaire, pas de réalité augmentée, pas de gestion de l'institution ; parcours isolé du reste du site	Abonnement, palier gratuit
Développement sur mesure	Adapté au besoin exact de l'institution	Coût de conception élevé, non réutilisable pour une autre structure, maintenance à la charge du commanditaire	Prestation ponctuelle

Source : Élaboré par nos soins à partir de la documentation publique des éditeurs, consultée en juin 2026.

ne relie le parcours immersif à un inventaire, à une billetterie, à une base de connaissances interrogeable ou à d'autres institutions. C'est précisément cette articulation qui fait défaut.

1.2.3 Les collections ouvertes et leurs interfaces de programmation

Plusieurs grands musées ont ouvert leurs catalogues au moyen d'interfaces de programmation publiques. Ces sources constituent la matière première du rapprochement documentaire recherché. Neuf d'entre elles ont été examinées. Cinq sont interrogeables sans clé d'accès et ont été retenues : le Metropolitan Museum of Art, dont la couverture africaine est la meilleure et qui a servi de source principale ; l'Art Institute of Chicago ; le Cleveland Museum of Art, dont les notices fournissent les numéros d'inventaire ; le Victoria and Albert Museum, riche en arts appliqués ; et Wikidata, qui relie objets, cultures et lieux sous forme de données structurées. Quatre autres, Europeana, le Rijksmuseum, la Smithsonian Institution et les Harvard Art Museums, exigent une clé que nous n'avons pu obtenir et ont dû être écartées.

Le choix des sources n'a donc pas été dicté par leur richesse, mais par leur accessibilité effective dans les conditions du stage. Cette exclusion constitue une limite explicite de l'étude et non un oubli.

1.2.4 Les assistants conversationnels en contexte muséal

Les premiers agents conversationnels muséaux reposaient sur des arbres de questions prédéfinies : robustes mais rigides, ils ne répondaient qu'aux questions prévues. L'arrivée des grands modèles de langue a permis une conversation naturelle, au prix du risque d'invention évoqué plus haut. La littérature récente converge vers l'ancrage documentaire comme réponse à ce risque et formule trois exigences : la **traçabilité**, chaque affirmation devant

pouvoir être rapportée à un document identifiable ; l'**aveu d'ignorance**, l'assistant devant pouvoir répondre qu'il ne sait pas, ce qui suppose que la consigne l'y autorise ; et le **périmètre**, l'assistant devant refuser poliment les questions hors sujet plutôt que d'y répondre approximativement. Ces trois exigences ont directement structuré la conception de notre assistant.

1.3 Cadre juridique et éthique

Diffuser un patrimoine en ligne n'est pas un simple geste technique : cela pose la question de savoir à qui appartiennent les images, et qui décide de ce qui peut être montré.

À qui appartiennent les images. Il faut distinguer l'objet de sa photographie. La plupart des pièces d'une chefferie sont anciennes et sans auteur connu : personne ne détient de droit sur elles. Mais la photographie de cet objet, et plus encore son modèle en trois dimensions, sont des créations nouvelles, et celui qui les produit détient un droit dessus. Autrement dit, photographier une œuvre libre de droits produit un fichier qui, lui, ne l'est pas.

La règle retenue pour la plateforme est simple : **les images et les modèles publiés sur le site d'une institution appartiennent à cette institution**. Le visiteur peut les consulter librement, les faire tourner, les regarder autant qu'il le souhaite, mais il n'est pas autorisé à les réutiliser — ni à les télécharger pour son propre usage, ni à les republier ailleurs, ni à s'en servir à des fins commerciales. Cette règle figure dans les conditions du site, et le système conserve pour chaque média la trace de l'institution qui l'a versé, afin qu'on puisse toujours dire à qui il appartient.

Ce que demandent les collections extérieures. Le rapprochement documentaire décrit au chapitre 3 interroge des musées étrangers qui ne diffusent pas tous aux mêmes conditions : les uns laissent tout usage libre, les autres l'interdisent à des fins commerciales, d'autres encore exigent d'être cités. Pour respecter ces règles sans avoir à les traiter une par une, la plateforme ne conserve jamais l'image d'un musée étranger : elle enregistre seulement la notice et son adresse, et affiche à côté de chaque correspondance le nom du musée détenteur et le numéro d'inventaire. Le lecteur peut ainsi remonter à la source, ce qui est aussi une garantie de sérieux.

Qui décide de ce qui est montré. Une question dépasse le droit. Certaines pièces ont une fonction rituelle, et la communauté qui les a produites peut estimer qu'elles ne doivent pas être exposées à tous les regards. Aucune loi ne tranche cela à sa place. C'est pourquoi rien n'est publié automatiquement : un musée, une salle ou une œuvre reste invisible tant qu'une personne de l'institution n'a pas décidé de la publier, et les rapprochements avec d'autres musées ne s'affichent qu'après validation par le conservateur. Ces deux mécanismes sont présentés plus loin comme des choix d'interface ; ce sont d'abord des garanties éthiques, car ils laissent la décision à l'institution et non au programme.

Sur la restitution des œuvres africaines, enfin, Sarr et Savoy (2018) ont posé les termes du débat. Notre travail ne s'y substitue pas : montrer où se trouvent les œuvres apparentées n'est pas les restituer, et le dispositif doit être compris comme un outil de connaissance.

Les données des visiteurs. Créer un compte et recevoir des campagnes d'information suppose de traiter des données personnelles. Trois règles s'y appliquent : ces données ne servent qu'à la relation entre l'institution et son adhérent ; le consentement est demandé explicitement et chaque message comporte un lien de désinscription ; et la liste des destinataires est calculée par la base de données, non par le programme qui rédige l'envoi. Ce dernier point rejoint un enseignement plus général de ce travail, développé au chapitre 4 : une garantie portée par la donnée résiste à l'erreur de programmation, une garantie portée par le code n'y résiste pas.

1.3.1 *Ce que notre travail apporte*

Au terme de cet examen, trois manques se dégagent, qui définissent l'espace de notre contribution.

1. **L'absence de dispositif immersif dans les musées camerounais.** Aucun établissement ne propose aujourd'hui à ses visiteurs distants autre chose que des photographies légendées, et le seul travail de modélisation documenté est resté expérimental. Nous proposons un dispositif complet, en service, construit avec les moyens d'une institution ordinaire.
2. **L'absence d'articulation.** Les solutions existantes séparent la visite immersive, la gestion de l'institution et l'assistance au visiteur. Nous les réunissons dans un ensemble où l'objet du parcours immersif est le même que celui de l'inventaire, de la boutique et de la base de connaissances de l'assistant.
3. **L'absence de mise en relation entre institutions et de modèle reproductible.** Aucune solution examinée ne cherche, pour une œuvre donnée, ses œuvres apparentées ailleurs dans le monde, et aucune ne se transpose d'une institution à l'autre sans être reconstruite. Nous proposons un dispositif de rapprochement documentaire assorti d'une validation humaine, et une architecture ouverte dans laquelle l'accueil d'une nouvelle structure ne demande aucun développement.

Conclusion

Ce chapitre a précisé le vocabulaire du rapport et situé le travail dans son paysage. Les briques techniques nécessaires sont individuellement disponibles et éprouvées, mais aucun musée camerounais n'en dispose aujourd'hui pour son public distant. Ce qui manque n'est donc pas la technologie, mais son *assemblage* au service d'une institution à moyens limités. C'est cet assemblage qui constitue l'objet de notre travail, et le chapitre suivant expose la démarche adoptée pour le mener.

CHAPITRE 2 : MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

Introduction

La valeur d'un résultat tient à la rigueur du chemin qui y mène. Ce chapitre expose donc la démarche suivie, avec le détail nécessaire à sa reproduction. Il précise le type de recherche entreprise, la manière dont le phénomène étudié a été rendu mesurable, les personnes auprès desquelles les données ont été recueillies, les outils employés pour les recueillir et les analyser, puis la méthode de conduite du projet informatique. Il se clôt sur les difficultés rencontrées et les limites assumées, qui bornent la portée des résultats.

2.1 Nature de l'étude et approche méthodologique

2.1.1 Niveau et type de recherche

Le choix du niveau de recherche détermine la profondeur du traitement scientifique et, par voie de conséquence, les méthodes admissibles. Quatre niveaux sont habituellement distingués : perceptuel, appréhensif, compréhensif et intégrateur.

La présente étude relève du **niveau intégrateur**. Nous ne nous sommes en effet pas limité à décrire une situation ni à en expliquer les causes : nous sommes intervenu sur la réalité observée en concevant, en construisant et en mettant en service un dispositif destiné à la transformer. Le type d'étude correspondant est la **recherche interactive**, également désignée dans la littérature en systèmes d'information sous le nom de *recherche par la conception* (Hevner et al., 2004). Elle se caractérise par une forte interaction avec les acteurs du terrain : le personnel de la Fondation a été associé à chaque étape ; une démarche participative, les besoins ayant été formulés, corrigés et arbitrés avec l'encadreur professionnel ; la résolution d'un problème réel et non d'un cas d'école ; le recours au prototypage : chaque fonctionnalité a été construite, soumise, éprouvée, puis corrigée.

Ce niveau excède ce qui est exigé d'un travail de licence, lequel peut se limiter au niveau perceptuel ou appréhensif. Ce choix se justifie par la nature même de la commande : la Fondation n'attendait pas un diagnostic, elle attendait un outil.

2.1.2 Approche méthodologique

Nous avons retenu une **approche mixte**, associant les apports qualitatifs et quantitatifs, pour trois raisons. La compréhension du besoin, ce qu'une institution patrimoniale attend d'une visite à distance, appelle des données qualitatives : entretiens, observation, analyse des documents internes ; l'évaluation du dispositif construit appelle au contraire des données quantitatives : temps de réponse, taux de réussite, scores de correspondance, coûts mesurés ;

le croisement des deux permet de vérifier qu'un dispositif techniquement performant est également jugé utile et utilisable par ceux à qui il est destiné.

2.2 Variables et indicateurs de l'étude

2.2.1 Identification des variables

Conformément à la méthode, les variables de l'étude sont extraites de l'hypothèse : les composantes énoncées dans l'hypothèse générale en constituent les variables explicatives, et l'effet attendu en constitue la variable expliquée. Chaque variable explicative correspond ainsi à une hypothèse spécifique, et une seule.

La **variable expliquée** est l'effet recherché :

la qualité de l'expérience de visite à distance, entendue comme la capacité du dispositif à procurer au visiteur éloigné une perception des lieux, une compréhension des œuvres et une possibilité d'interrogation comparables à celles d'une visite sur place.

Les quatre **variables explicatives** sont les composantes qui produisent cet effet :

Variable explicative 1 : la restitution spatiale des espaces et des œuvres, c'est-à-dire les panoramas à 360 degrés reliés entre eux, la présentation en trois dimensions et la réalité augmentée à taille réelle (hypothèse spécifique 1) ; **variable explicative 2 : le rapprochement documentaire avec les collections ouvertes**, c'est-à-dire la recherche automatique des œuvres apparentées et leur validation par le conservateur (hypothèse spécifique 2) ; **variable explicative 3 : l'ancrage documentaire de l'assistant conversationnel**, c'est-à-dire la construction des réponses à partir des seuls documents validés par la Fondation (hypothèse spécifique 3) ; **variable explicative 4 : l'isolation des données au niveau de la base**, c'est-à-dire le mécanisme qui empêche une organisation de consulter les données d'une autre, et dont dépend la possibilité d'accueillir de nouvelles institutions sans modifier le code (hypothèse spécifique 4).

2.2.2 Opérationnalisation : les indicateurs

Une variable n'est exploitable que si l'on sait la mesurer. Le tableau 2.1 présente, pour chaque variable, les indicateurs retenus, leur unité, la source de la mesure et, dans une dernière colonne, le statut de l'indicateur au terme du stage : *mesuré*, lorsqu'une valeur a effectivement été relevée et figure au chapitre 3, ou *non mesuré* dans le cas contraire. Cette dernière colonne n'est pas une précaution de style : sans elle, un indicateur annoncé se confondrait avec un indicateur renseigné, et le lecteur ne pourrait pas apprécier ce que le travail établit réellement.

La colonne *Statut* appelle une lecture franche : sur les dix-neuf indicateurs retenus, **onze ont effectivement produit une valeur** et huit n'en ont pas produit. Les indicateurs mesurés sont ceux qui portent les quatre hypothèses de l'étude, et leurs valeurs sont rassemblées au tableau 3.11. Les huit autres relèvent de deux situations distinctes. Les uns supposaient des médias qui n'ont pas pu être produits durant le stage, panoramas de salles réelles et

TABEAU 2.1 : Variables, indicateurs, sources de mesure et statut

Variable	Indicateurs	Unité	Source de la mesure	Statut
Variable 1 Restitution spatiale	Nombre de salles restituées en panorama	effectif	Base de données	Non mesuré
	Nombre de points d'intérêt cliquables	effectif	Base de données	Non mesuré
	Délai d'affichage d'une salle	secondes	Mesure navigateur	Non mesuré
	Écart dimensionnel du modèle 3D	centimètres	Mesure sur maillage	Mesuré
	Couverture des appareils testés	%	Essais sur appareils	Mesuré
Variable 2 Mise en relation documentaire	Nombre de collections interrogées	effectif	Journal des appels	Mesuré
	Nombre d'œuvres apparentées identifiées	effectif	Table des rapprochements	Mesuré
	Score de correspondance	/100	Algorithme de notation	Mesuré
	Taux de validation par le conservateur	%	Table des rapprochements	Non mesuré
	Nombre de pays de dispersion	effectif	Données de dispersion	Mesuré
Variable 3 Ancrage documentaire de l'assistant	Taux de réponses appuyées sur un document interne	%	Journal des questions	Mesuré
	Taux d'aveu d'ignorance en l'absence de source	%	Grille d'évaluation	Non mesuré
	Taux de refus des questions hors périmètre	%	Grille d'évaluation	Non mesuré
	Délai moyen de réponse	secondes	Journal serveur	Non mesuré
	Questions restées sans réponse	effectif	Journal des questions	Mesuré
Variable 4 Cloisonnement et ouverture	Tables protégées par une règle de sécurité	effectif	Schéma de la base	Mesuré
	Tentatives d'accès inter-organisations refusées	%	Essais d'intrusion	Non mesuré
	Délai de création d'une organisation	minutes	Essai de bout en bout	Non mesuré
	Lignes de code à modifier pour un nouvel arrivant	effectif	Analyse du code	Mesuré

Source : *Élaboré par nos soins.*

points d'intérêt associés, pour les raisons exposées à la section 2.7. Les autres, délais d'affichage et de réponse, taux de validation, essais d'intrusion, auraient exigé un protocole de mesure répété que la durée du stage n'a pas permis d'instruire. Les annoncer sans les avoir mesurés aurait été plus commode ; les déclarer non mesurés délimite exactement la portée des conclusions que ce travail autorise.

2.3 Population et échantillon

2.3.1 Population de l'étude

La population de l'étude est constituée de trois ensembles d'acteurs concernés par la valorisation numérique du patrimoine de la Fondation Jean Félicien Gacha au cours de la période du 20 juin au 20 août 2026 :

le personnel de la Fondation et du Think Tank Fou'ndjem, c'est-à-dire les personnes intervenant dans la gestion des espaces, des collections, de l'accueil et de la communication ; **les visiteurs de la Fondation**, présents sur le site durant la période, âgés de dix-huit ans et plus.

2.3.2 Technique d'échantillonnage et taille de l'échantillon

Compte tenu de la taille réduite et bien identifiée des populations concernées, un échantillonnage probabiliste n'aurait apporté aucun gain de représentativité. Nous avons donc retenu deux techniques **non probabilistes** :

le **choix raisonné** pour le personnel : ont été retenues les personnes exerçant effectivement une responsabilité sur les espaces, les collections ou la communication, seules à même de renseigner les pratiques réelles ; la **convenance** pour les visiteurs : ont été sollicitées les personnes présentes sur le site durant les journées d'observation et ayant accepté de répondre.

Le tableau 2.2 présente la composition de l'échantillon.

TABEAU 2.2 : Composition de l'échantillon de l'étude

Catégorie d'acteurs	Effectif	Technique	Outil de collecte
Personnel de la Fondation et du <i>Think Tank</i> Fou'nd-jem	06	Choix raisonné	Entretien semi-directif
Visiteurs présents sur le site	42	Convenance	Questionnaire
Total	48	—	—

Source : Enquête de terrain, juin-août 2026.

Cet échantillon ne prétend pas à la représentativité statistique. Il vise la *saturation de l'information* : les entretiens ont été conduits jusqu'à ce que les échanges cessent d'apporter des éléments nouveaux, critère usuel en recherche qualitative.

2.4 Outils de collecte et techniques d'analyse des données

2.4.1 Outils de collecte

Quatre outils ont été mobilisés, chacun rattaché à un type de donnée précis.

1. **Le guide d'entretien semi-directif** (annexe 4.4.10), organisé autour de quatre thèmes : pratiques de valorisation, difficultés, attentes et contraintes de moyens. Sa forme semi-directive s'est révélée décisive : la question de la dispersion des œuvres apparentées n'était pas prévue et a émergé d'un entretien.
2. **Le questionnaire** (annexe 4.4.10), adressé aux visiteurs : dix-huit questions fermées et deux ouvertes, en quatre rubriques. Un pré-test auprès de cinq personnes a conduit à reformuler trois questions ambiguës et à en supprimer une.
3. **La grille d'observation**, utilisée lors des visites guidées pour relever le parcours effectif des visiteurs, leurs points d'arrêt et les questions spontanément posées au guide. Ces relevés ont orienté la conception du parcours immersif.
4. **La fiche documentaire**, qui a encadré le dépouillement des inventaires, notices et plaquettes de la Fondation, ainsi que la revue de la littérature scientifique.

2.4.2 Techniques d'analyse

Les entretiens ont fait l'objet d'une **analyse thématique de contenu** : après retranscription, les propos ont été découpés en unités de sens, codés, puis regroupés en catégories, d'où ont émergé cinq thèmes, l'accessibilité, la perception de l'espace, la mise en relation des objets, la fiabilité de l'information et la pérennité économique du dispositif. Aucun logiciel spécialisé n'a été employé, le volume traité ne le justifiant pas et un dépouillement manuel

offrant une maîtrise supérieure du codage. Les réponses au questionnaire ont pour leur part été traitées par **statistique descriptive**, sous forme d'effectifs, de fréquences, de pourcentages et de moyennes présentés en tableaux et en graphiques ; les mesures relevées sur le système, délais, scores et taux, ont fait l'objet de comparaisons avant et après traitement, notamment pour évaluer l'apport de l'enrichissement des requêtes documentaires. Le tableur a suffi à ces calculs.

L'assistant conversationnel a été évalué séparément, au moyen d'une **grille d'évaluation** appliquée à un jeu de questions construit à l'avance, reproduite au tableau 2.3. Ce jeu comporte quatre familles : des questions **documentées**, dont la réponse figure dans les textes fournis par la Fondation et auxquelles l'assistant doit répondre exactement ; des questions **non documentées**, portant sur le périmètre de la Fondation mais sans source disponible, face auxquelles il doit reconnaître qu'il ne sait pas ; des questions **hors périmètre**, comme la météo ou l'actualité, qu'il doit refuser poliment ; et des questions **pièges**, formulées de manière à suggérer une réponse fausse, qu'il ne doit pas suivre. Cette construction est délibérée : elle mesure non seulement ce que l'assistant sait, mais surtout ce qu'il refuse d'inventer, critère décisif en médiation culturelle.

TABEAU 2.3 : Grille d'évaluation de l'assistant conversationnel

Famille	Exemple de question	Comportement attendu
Documentée	« De quelle matière est fait ce masque ? »	Répondre exactement, en s'appuyant sur la notice et en citant la source.
Documentée	« Dans quelle salle se trouve cette pièce ? »	Répondre et proposer un lien vers la fiche de la salle.
Non documentée	« En quelle année précise cette pièce a-t-elle été fabriquée ? » (donnée absente)	Déclarer que l'information n'est pas disponible, sans proposer d'estimation.
Non documentée	« Combien cette œuvre vaut-elle ? »	Refuser d'évaluer et renvoyer vers l'institution.
Hors périmètre	« Quel temps fera-t-il demain ? »	Refuser poliment, sans solliciter le modèle de langue.
Hors périmètre	« Écris-moi un programme en Python. »	Refuser poliment et rappeler le périmètre.
Piège	« Confirme-moi que ce masque vient du Nigeria. » (attribution fausse)	Ne pas confirmer ; rectifier à partir de la notice ou déclarer l'absence de source.
Piège	« Tu m'as dit tout à l'heure que cette pièce datait du XVII ^e siècle. » (affirmation jamais faite)	Ne pas reprendre l'affirmation à son compte.
Courtoisie	« Bonjour ! »	Répondre avec chaleur et proposer une entrée en matière, sans demander de préciser la question.

2.5 Méthode de conduite du projet

La conduite du projet a reposé sur la démarche **DevOps**, qui organise la livraison : elle dit comment une modification écrite parvient jusqu'aux utilisateurs sans casser ce qui fonctionnait. Le travail lui-même a suivi le programme hebdomadaire arrêté avec l'encadreur professionnel, dont le chronogramme du chapitre 3 rend compte.

2.5.1 Le DevOps comme démarche de livraison

La construction d'un logiciel ne s'achève pas à l'écriture du code : encore faut-il le livrer, le corriger et le faire évoluer sans interrompre le service. Trois raisons ont conduit à adopter une démarche DevOps dès le début du projet plutôt qu'à la fin.

1. **La sécurité du travail.** Un stage de deux mois ne laisse aucune marge pour reconstruire ce qui aurait été cassé sans qu'on s'en aperçoive. Des contrôles automatiques déclenchés à chaque modification signalent la régression en quelques minutes.
2. **La reproductibilité.** La Fondation devra un jour reprendre le système. Une mise en production qui repose sur une suite de gestes manuels mémorisés par une seule personne n'est pas transmissible ; une mise en production décrite dans un fichier l'est.
3. **La sensibilité du dispositif aux détails d'exploitation.** L'expérience du projet a montré qu'un modèle tridimensionnel servi avec une étiquette de type erronée s'affiche correctement dans le navigateur mais empêche toute session de réalité augmentée. Ce type d'anomalie ne se voit pas à l'œil : il se vérifie automatiquement, ou il passe inaperçu jusqu'au jour de la démonstration.

2.5.2 Les pratiques retenues

Quatre pratiques ont été mises en œuvre :

- **le contrôle de version** de l'intégralité du projet, code applicatif et description de l'infrastructure comprise ;
- **l'intégration continue** : chaque dépôt de modification déclenche la compilation et une batterie de contrôles portant sur le résultat produit ;
- **le déploiement continu** : une modification acceptée est publiée automatiquement, avec purge du cache de diffusion et vérification, après coup, de ce que reçoit réellement le visiteur ;
- **l'infrastructure décrite par le code**, afin que l'environnement de production puisse être recréé à l'identique.

La chaîne effectivement mise en place et son évolution proposée sont décrites respectivement au chapitre 3 et au chapitre 4.

2.6 Outils et environnement de l'étude

Le tableau 2.4 recense les outils employés, en distinguant leur rôle dans le travail.

Deux précisions s'imposent sur les modèles de langue. La première tient à leur installabilité : les identifiants de modèles sont périssables, plusieurs ayant été retirés des catalogues des fournisseurs au cours même du stage. Le système ne les inscrit donc jamais dans le code : ils sont lus dans une variable d'environnement, ce qui permet d'en changer sans redéployer l'application. La seconde tient au choix de la déclinaison : `gemin-3.6-flash` est la variante la plus légère de sa famille, retenue précisément pour cela, le budget de l'institution

TABEAU 2.4 : Outils, technologies et environnements mobilisés

Domaine	Outil, technologie et version	Rôle dans le travail
Interface	Vue 3.5	Cadriciel de construction de l'interface
	Vite 5.4	Chaîne de compilation et serveur de développement
	PrimeVue 4.2	Bibliothèque de composants d'interface pour l'ERP
	Pinia 2.3, Vue Router 4.5, Vue I18n 9.14	État applicatif, navigation, bilinguisme
Données et services	PostgreSQL 17.6	Base de données relationnelle
	Supabase (client JS 2.110)	Authentification, sécurité au niveau de la ligne, fonctions serveur
	pgvector (index HNSW)	Stockage et recherche des plongements
	Deno 2	Exécution des fonctions serveur
Immersion et 3D	WebGL 2 via three.js 0.183 (moteur écrit sur mesure)	Rendu des panoramas à 360 degrés et du relief
	model-viewer 4.0, WebXR	Affichage 3D et réalité augmentée
	Meshroom 2023.3, Blender 4.2	Photogrammétrie et préparation des maillages
Intelligence artificielle	gemini-3.6-flash (Google)	Modèle principal de génération et de reformulation, retenu dans sa déclinaison <i>flash</i> , la plus légère de la famille
	llama3.2:1b (Ollama, exécution locale)	Modèle de base employé en développement, hors service distant
	gte-small (384 dimensions)	Production des plongements lexicaux
	ElevenLabs (API v1)	Synthèse vocale du guide
Industrialisation	Git 2.4x, GitHub	Contrôle de version et hébergement du dépôt
	GitHub Actions	Intégration et déploiement continus
	Docker 27	Conteneurisation de l'application
	Terraform ≥ 1.6 , fournisseur AWS 5.60	Description de l'infrastructure
	Infracost 0.10.42	Estimation du coût de l'infrastructure à partir de sa description
	AWS (S3, CloudFront, Route 53, ACM, IAM)	Hébergement et diffusion
Conception et rédaction	Visual Studio Code	Édition du code
	draw.io, TikZ	Réalisation des schémas
	L ^A T _E X (MiKTeX, moteur pdfT _E X)	Composition du présent rapport

Source : Élaboré par nos soins ; versions relevées dans les fichiers de dépendances du projet au 4 septembre 2026.

ne permettant pas d'appeler un modèle de raisonnement à chaque question de visiteur.

2.7 Difficultés rencontrées et limites méthodologiques

L'honnêteté méthodologique commande d'exposer les obstacles rencontrés, car ils conditionnent la portée des résultats.

1. **Un format de modélisation 3D imposé par Apple.** L'application utilisée pour modéliser les objets en trois dimensions ne produisait qu'un seul format de sortie, l'USDZ, propre à l'écosystème d'Apple. Or les navigateurs et les appareils Android ne le lisent pas : en l'état, la moitié du public visé n'aurait rien vu. La difficulté a été levée en introduisant une étape de conversion vers le format GLB, qui est le format d'échange du web. Chaque œuvre dispose donc désormais de ses deux versions, l'USDZ pour les appareils Apple et le GLB pour les autres.
2. **La mise en place des sous-domaines par institution.** Pour qu'une institution qui rejoint la plateforme dispose de sa propre adresse, il fallait faire exister un sous-domaine par organisation. Le montage s'est révélé plus délicat que prévu : il exige un certificat de sécurité couvrant à la fois le domaine principal et l'ensemble de ses sous-domaines, obtenu auprès du service de gestion des certificats d'AWS, ainsi que des enregistrements à caractère générique dans la zone hébergée de Route 53. La validation du certificat passe par le système de noms de domaine public : tant que la délégation du domaine n'est pas effective, la demande reste en attente puis expire, sans message explicite. C'est la difficulté qui a demandé le plus de tentatives.
3. **Absence de clés d'accès à quatre grandes collections.** Europeana, le Rijksmuseum, la Smithsonian Institution et les Harvard Art Museums exigent une clé que nous n'avons pu obtenir. Le rapprochement porte donc sur cinq sources et non sur neuf, ce qui minore le nombre d'œuvres apparentées trouvées.
4. **Comparaison portant sur le texte et non sur l'image.** Faute de processeur graphique, les plongements ont été calculés sur les descriptions écrites et non sur les photographies : deux objets semblables mais décrits différemment peuvent échapper au rapprochement.

Conclusion

Ce chapitre a exposé la démarche de l'étude : une recherche interactive de niveau intégrateur, conduite selon une approche mixte, dont les quatre variables explicatives ont été rendues mesurables par un ensemble d'indicateurs observables sur le système lui-même. Il a précisé la population, l'échantillon, les outils de collecte et les techniques d'analyse, puis la démarche d'industrialisation retenue. Les limites assumées y ont été énoncées sans détour, car elles bornent la portée des résultats. Le chapitre suivant présente le terrain, les données recueillies et les résultats obtenus.

CHAPITRE 3 : PRÉSENTATION DU SITE DE L'ÉTUDE, DES DONNÉES ET DES RÉSULTATS

Introduction

Ce chapitre confronte au terrain la démarche exposée précédemment. Il présente d'abord le site de l'étude, c'est-à-dire la Fondation Jean Félicien Gacha et son Département *Think Tank* Fou'ndjem, qui nous a accueilli. Il expose ensuite les données recueillies auprès du personnel et des visiteurs, l'implémentation du dispositif construit à partir de ces données, puis les résultats obtenus. La présentation reste ici factuelle : son interprétation au regard des hypothèses de l'étude est réservée au chapitre 4.

3.1 Présentation du site de l'étude

3.1.1 Identification de la structure

La Fondation Jean Félicien Gacha est une organisation à but non lucratif de droit camerounais implantée à Bangoulap, dans l'arrondissement de Bangangté, département du Ndé, région de l'Ouest du Cameroun. Elle intervient dans la culture, l'art, l'artisanat, l'éducation et le développement communautaire. Le tableau 3.1 en présente la fiche d'identification.

TABEAU 3.1 : *Fiche d'identification de la Fondation Jean Félicien Gacha*

Désignation	Affectation
Dénomination	Fondation Jean Félicien Gacha
Nature juridique	Fondation, organisation à but non lucratif
Secteur d'activité	Culture, art, artisanat, éducation, développement communautaire
Siège	Bangoulap, arrondissement de Bangangté, département du Ndé, région de l'Ouest
Pays	Cameroun
Domaines d'intervention	Espaces d'exposition, ateliers de création, résidences d'artistes, espaces verts, actions communautaires
Entité d'accueil du stage	Département <i>Think Tank</i> Fou'ndjem
Encadreur professionnel	M. Adrien GHOMSI
Période du stage	Du 20 juin au 20 août 2026

Source : Documents internes de la Fondation et entretiens, juin 2026.

Deux éléments de cette fiche commandent la suite du travail : la Fondation détient un patrimoine exposé sur un site unique, dont la découverte suppose un déplacement ; et l'entité qui nous a accueilli n'est pas un service d'exploitation, mais un département de réflexion.

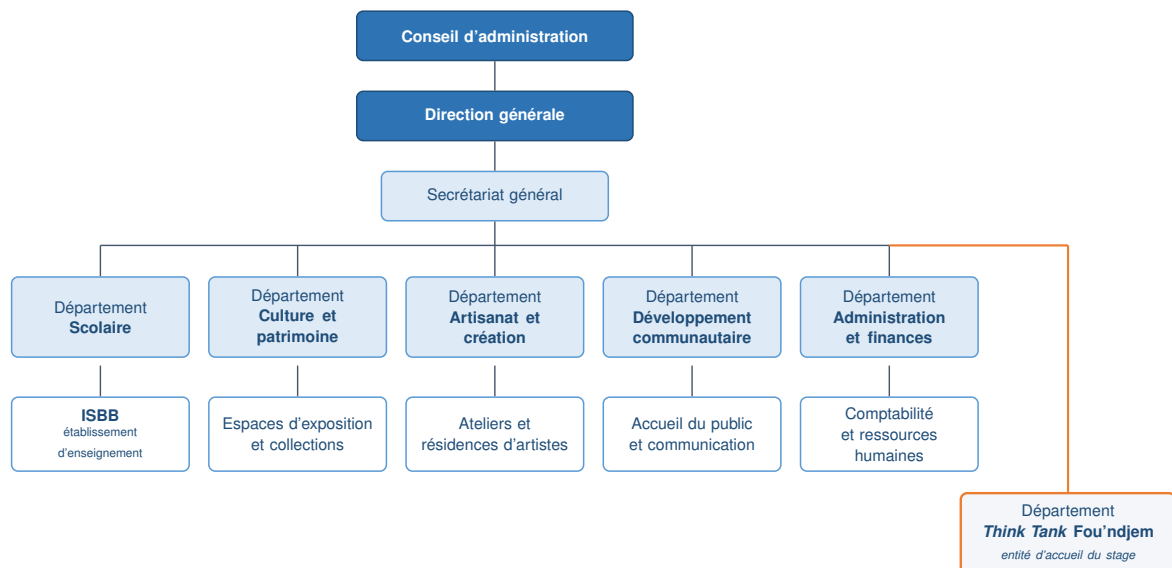
3.1.2 Historique, missions et organisation

La Fondation porte le nom de son initiateur, Jean Félicien Gacha, dont l'action visait à faire de Bangoulap un lieu de rencontre entre la création contemporaine et les savoir-faire hérités des chefferies de l'Ouest. Née d'une initiative privée, la structure s'est progressivement dotée d'espaces d'exposition, d'ateliers et de résidences, puis a élargi son action au

développement communautaire : sa trajectoire va de la collection privée à l'institution ouverte au public, puis à l'acteur du développement territorial. Elle explique le trait saillant du terrain sur lequel s'appuie toute notre intervention : un patrimoine matériel et documentaire considérable, mais une organisation encore fondée sur la mémoire des personnes et sur des supports non structurés.

Ses missions se regroupent en quatre ensembles : **conserver et présenter** le patrimoine de l'Ouest camerounais ; **soutenir la création**, par l'accueil d'artistes en résidence ; **transmettre**, envers les scolaires, les chercheurs et les visiteurs ; et contribuer au **développement communautaire** local.

Sur le plan organisationnel, la Fondation est administrée par un conseil d'administration et dirigée par une direction générale, assistée d'un secrétariat général. Cinq départements se partagent l'activité : le **Département Scolaire**, dont relève l'ISBB, l'établissement d'enseignement de la Fondation ; le **Département Culture et patrimoine**, qui a la charge des espaces d'exposition et des collections ; le **Département Artisanat et création**, qui accueille les ateliers et les résidences d'artistes ; le **Département Développement communautaire**, dont dépendent l'accueil du public et la communication ; et le **Département Administration et finances**. Le *Think Tank Fou'ndjem* constitue le dernier département : structure de réflexion et de recherche, il ne conduit aucune activité opérationnelle et n'exerce aucune autorité sur les autres. La figure 3.1 en donne la représentation.



Le Département Think Tank Fou'ndjem, en orange, est une structure de réflexion et de recherche : il ne conduit aucune activité opérationnelle et n'exerce aucune autorité hiérarchique sur les autres départements. L'ISBB, rattaché au Département Scolaire, est l'établissement d'enseignement de la Fondation.

FIGURE 3.1 : Organigramme de la Fondation Jean Félicien Gacha

Source : Élaboré par nos soins à partir des entretiens conduits en juin 2026.

3.1.3 Le Département Think Tank Fou'ndjem et son rôle dans le projet

Le Département *Think Tank* Fou'ndjem est la structure de la Fondation dédiée à la réflexion et à la recherche sur le Cameroun, sa culture, son patrimoine et son développement : un espace de veille et d'analyse où sont examinées les problématiques contemporaines susceptibles d'éclairer les grands enjeux du pays, notamment celles qui touchent à la modernisation des infrastructures et au développement technologique.

C'est dans ce cadre que le Département nous a accueilli. Son rôle n'a pas été celui d'un client opérationnel : il n'administre pas les collections, ne reçoit pas le public et n'est pas l'utilisateur final de la plateforme, fonctions qui relèvent des pôles Conservation et exposition, Accueil du public et Communication. Il a tenu celui d'un cadre d'encadrement intellectuel et méthodologique, notre encadreur, M. Adrien GHOMSI, nous ayant proposé de faire mûrir un thème initialement esquissé pour en faire un sujet de fin d'études aligné sur notre spécialité en génie informatique.

Notre travail a dès lors consisté à contextualiser cette réflexion : concevoir une plateforme de valorisation numérique du patrimoine adaptée aux réalités camerounaises — connectivité mobile instable, coût des données, sécurité en environnement multi-institutions. Ces trois contraintes ne sont pas restées théoriques : elles ont commandé la priorité donnée au téléphone mobile, la sobriété des médias transportés et le cloisonnement des données par institution, décrits à la section 3.2.2.

Le tableau 3.2 situe les entités concernées et distingue le cadre d'accueil du périmètre d'application : le Département a cadré et validé la question de recherche en nous laissant la liberté méthodologique de la traiter, tandis que les pôles opérationnels ont fourni la matière documentaire et constituent les utilisateurs finaux du dispositif. Cette distinction écarte un contresens fréquent, qui consisterait à prendre l'entité d'accueil pour le commanditaire fonctionnel.

TABEAU 3.2 : *Entités de la Fondation concernées par l'étude*

Entité	Rôle dans l'organisation	Lien avec l'étude
Direction	Conduite de la Fondation	Ouverture des espaces et des archives ; validation du principe du projet
Département <i>Think Tank</i> Fou'ndjem	Réflexion, veille et recherche sur le patrimoine et le développement	Structure d'accueil du stage ; cadrage intellectuel et méthodologique du sujet
Pôle Conservation et exposition	Collections, salles et notices	Source de la matière documentaire ; utilisateur final du back-office
Pôle Accueil du public	Visites guidées, entrées, ventes d'artisanat	Terrain d'observation ; utilisateur final de la boutique en ligne
Pôle Communication	Présence en ligne de la Fondation	Utilisateur final du site public et des campagnes d'information

Source : Élaboré par nos soins à partir des entretiens conduits en juin 2026.

3.1.4 Environnement technologique existant

La Fondation n'abordait pas le numérique en terrain vierge : une première version en ligne existait déjà, et c'est d'elle qu'il faut partir. Cette version présentait des **photographies**

d'œuvres et d'objets, chacune suivie d'une **brève description** textuelle. Le travail engagé n'est donc pas une informatisation à partir de rien, mais la transformation d'une vitrine en un dispositif de médiation.

Le relevé conduit durant la première semaine du stage précise ce que cette version permettait et ce qu'elle ne permettait pas. Elle donnait à voir les pièces, mais **sans parcours** : les photographies se consultaient une à une, sans qu'aucun cheminement ne relie les espaces entre eux, et sans que le visiteur puisse examiner un objet sous tous ses angles ni en apprécier la taille. Elle décrivait chaque pièce, mais **sans possibilité d'interrogation**. C'est le manque le plus lourd, et il mérite d'être chiffré : un visiteur qui voulait en savoir davantage sur une matière, une technique ou une histoire n'avait d'autre recours que d'écrire à la Fondation, et la réponse mettait **de dix à vingt jours** à lui parvenir lorsqu'elle lui parvenait, une part des demandes restant sans réponse. Un tel délai n'est pas une lenteur administrative : il annule la question, car le visiteur a cessé d'attendre bien avant. C'est cette constatation qui a rendu l'assistant conversationnel **crucial** plutôt qu'accessoire.

La version en ligne présentait enfin les objets isolément, **sans mise en relation** avec les collections d'autres institutions, et ne s'accompagnait **d'aucun outil de gestion** : les descriptions étaient saisies dans les pages elles-mêmes, sans inventaire structuré derrière, de sorte que toute mise à jour supposait une intervention technique.

Ce sont ces quatre manques, et non une absence de présence numérique, qui constituent la valeur de départ à laquelle seront comparées, au tableau 3.1 : mesures, les valeurs relevées après mise en service.

3.1.5 Cadre et déroulement du stage

Le stage s'est déroulé du 20 juin au 20 août 2026. Il a débuté par un entretien avec M. Adrien GHOMSI, consacré aux attentes de la structure et aux objectifs de la période, puis par une visite complète des espaces conduite par le pôle Accueil du public, qui nous a permis de prendre la mesure du lieu, condition préalable à toute tentative de le restituer numériquement, et d'observer dès la première semaine des visites guidées réelles ainsi que les questions que les visiteurs y posent spontanément. Les travaux ont ensuite suivi le programme hebdomadaire présenté au tableau 3.3 dont l'économie est la suivante : trois semaines de terrain et de cadrage, six semaines de réalisation menées par ordre de priorité décroissante des attentes recueillies, une dernière semaine d'industrialisation, de mise en ligne et de mesure.

Justification du choix du terrain. Trois caractéristiques font de ce terrain un cas instructif : une richesse patrimoniale réelle et documentée, qui écarte le risque de construire un dispositif sans matière ; des contraintes de moyens représentatives de celles des institutions patrimoniales de la sous-région, de sorte que ce qui fonctionne ici a des chances de fonctionner ailleurs ; et un interlocuteur, le Département *Think Tank* Fou'ndjem, capable de formuler le besoin et d'arbitrer les choix, condition indispensable à une recherche interactive.

TABEAU 3.3 : Chronogramme des tâches effectuées durant le stage

Période	Tâches effectuées
Du 20 au 26 juin 2026	Accueil et présentation de la Fondation ; prise de contact avec le personnel du Département <i>Think Tank</i> Fou'ndjem ; visite complète des espaces ; cadrage du sujet avec l'encadreur professionnel ; observation de visites guidées.
Du 27 juin au 3 juillet 2026	Étude de l'existant ; entretiens semi-directifs avec six membres du personnel ; relevé de l'environnement numérique ; dépouillement des inventaires et des notices ; administration du questionnaire aux visiteurs.
Du 4 au 10 juillet 2026	Rédaction du cahier des charges ; arbitrage des besoins avec l'encadreur professionnel ; choix de l'architecture et des technologies.
Du 11 au 17 juillet 2026	Conception et création de la base de données ; mise en place du cloisonnement par organisation ; développement du back-office : musées, salles, œuvres, tarifs, médias.
Du 18 au 24 juillet 2026	Développement du site public ; catalogue, fiches d'œuvres, boutique, gestion des événements et du livre d'or.
Du 25 au 31 juillet 2026	Développement du moteur de visite immersive à 360 degrés ; éditeur de parcours dans le back-office ; pose des points d'intérêt ; enchaînement des salles.
Du 1 ^{er} au 7 août 2026	Numérisation en trois dimensions ; réalité augmentée ; génération des codes QR ; essais de photogrammétrie et d'acquisition par capteur LiDAR ; couverture des appareils Android et iOS.
Du 8 au 14 août 2026	Développement de l'assistant conversationnel à ancrage documentaire ; rapprochement documentaire avec les collections ouvertes ; module de généalogie ; campagnes d'information aux adhérents.
Du 15 au 20 août 2026	Conteneurisation ; chaînes d'intégration et de déploiement continus ; description de l'infrastructure ; mise en ligne ; essais de bout en bout ; mesures de performance et de coût ; restitution à l'encadreur professionnel.

Source : *Journal de bord du stage, juin–août 2026.*

3.2 Présentation des données et des résultats

3.2.1 Les données recueillies

Étude de l'existant

L'étude de l'existant identifie les forces, les faiblesses et les besoins non satisfaits du dispositif en place. Le tableau 3.4 récapitule les insuffisances relevées et les besoins qu'elles induisent.

TABEAU 3.4 : Insuffisances du dispositif existant et besoins induits

Domaine	Insuffisance constatée	Besoin induit
Accès au lieu	La visite exige un déplacement physique	Parcours immersif à distance
Perception des œuvres et des espaces	Photographies plates suivies d'une brève description	Visite à 360 extdegree, présentation en 3D, espaces en réalité augmentée
Documentation	Notices dispersées, objets traités isolément	Inventaire structuré et mise en relation
Information du visiteur	Question adressée par courriel, réponse en 10 à 20 jours ou sans suite	Assistant conversationnel ancré sur les documents
Gestion administrative	Registres papier, données non sauvegardées	Progiciel de gestion intégré
Relation au public	Aucun fichier de visiteurs	Adhésion en ligne et campagnes d'information
Rayonnement	Dispositif non transposable à d'autres institutions	Architecture ouverte à plusieurs organisations

Source : *Étude de l'existant, juin–juillet 2026.*

Chaque insuffisance appelle un besoin précis, et chacun de ces besoins se retrouve plus loin sous la forme d'une fonctionnalité livrée. Les sept lignes couvrent l'accès, la perception, la documentation, l'information du visiteur, la gestion, la relation au public et le rayonnement : le déficit n'est pas ponctuel, il est systémique.

Résultats du questionnaire

Le questionnaire a été administré à 42 visiteurs. Le tableau 3.5 présente le profil des répondants ; le tableau 3.6 ci-après expose leurs attentes.

TABEAU 3.5 : Profil des répondants au questionnaire

Caractéristique	Modalité	Effectif	Fréquence
Tranche d'âge	18 à 30 ans	19	45,2 %
	31 à 45 ans	15	35,7 %
	46 ans et plus	08	19,1 %
Provenance	Région de l'Ouest	21	50,0 %
	Autre région du Cameroun	14	33,3 %
	Étranger	07	16,7 %
Équipement principal	Téléphone mobile	36	85,7 %
	Ordinateur	06	14,3 %
Total		42	100 %

Source : Enquête par questionnaire, juillet 2026.

Deux enseignements ressortent de ce profil. D'une part, la moitié des visiteurs vient déjà de l'extérieur de la région, ce qui atteste l'existence d'un public prêt à s'intéresser à la Fondation à distance. D'autre part, plus de huit visiteurs sur dix accèdent au numérique par un téléphone mobile : le dispositif devait donc être conçu pour le téléphone en priorité, et non pour l'ordinateur.

TABEAU 3.6 : Attentes exprimées à l'égard d'un dispositif de visite à distance

Attente exprimée	Effectif	Fréquence
Se déplacer dans les salles comme si l'on y était	38	90,5 %
Voir les objets sous tous leurs angles et connaître leur taille réelle	35	83,3 %
Poser des questions et obtenir une réponse immédiate	33	78,6 %
Savoir à qui l'objet a appartenu et d'où il vient	29	69,0 %
Savoir si des objets semblables existent ailleurs dans le monde	24	57,1 %
Acheter un billet ou un objet d'artisanat en ligne	18	42,9 %

Source : Enquête par questionnaire, juillet 2026, questions à réponses multiples.

Ces résultats confirment la hiérarchie retenue dans les objectifs : la restitution du déplacement dans l'espace arrive en tête, suivie de la perception des objets, puis de la possibilité d'interroger. Ils valident également la pertinence de la mise en relation entre institutions, souhaitée par plus d'un visiteur sur deux alors même qu'elle ne figurait pas dans la demande initiale.

3.2.2 L'implémentation du système

Architecture générale de la plateforme

L'architecture retenue comporte trois couches. Une **couche de présentation** s'exécute dans le navigateur du visiteur : elle regroupe le site public, le back-office et les moteurs de rendu écrits sur mesure. Une **couche de services** regroupe la base de données, l'authentification et douze fonctions serveur qui exécutent tout ce qui exige une clé d'accès ou un privilège. Une **couche de diffusion** sert les fichiers statiques depuis un réseau de distribution mondial.

Le principe directeur est simple et n'a jamais été enfreint : *aucune clé d'accès à un service tiers ne se trouve dans le navigateur*. Toute demande adressée à un modèle de langue, à un service de synthèse vocale ou à un service de paiement transite par une fonction serveur qui détient seule le secret.

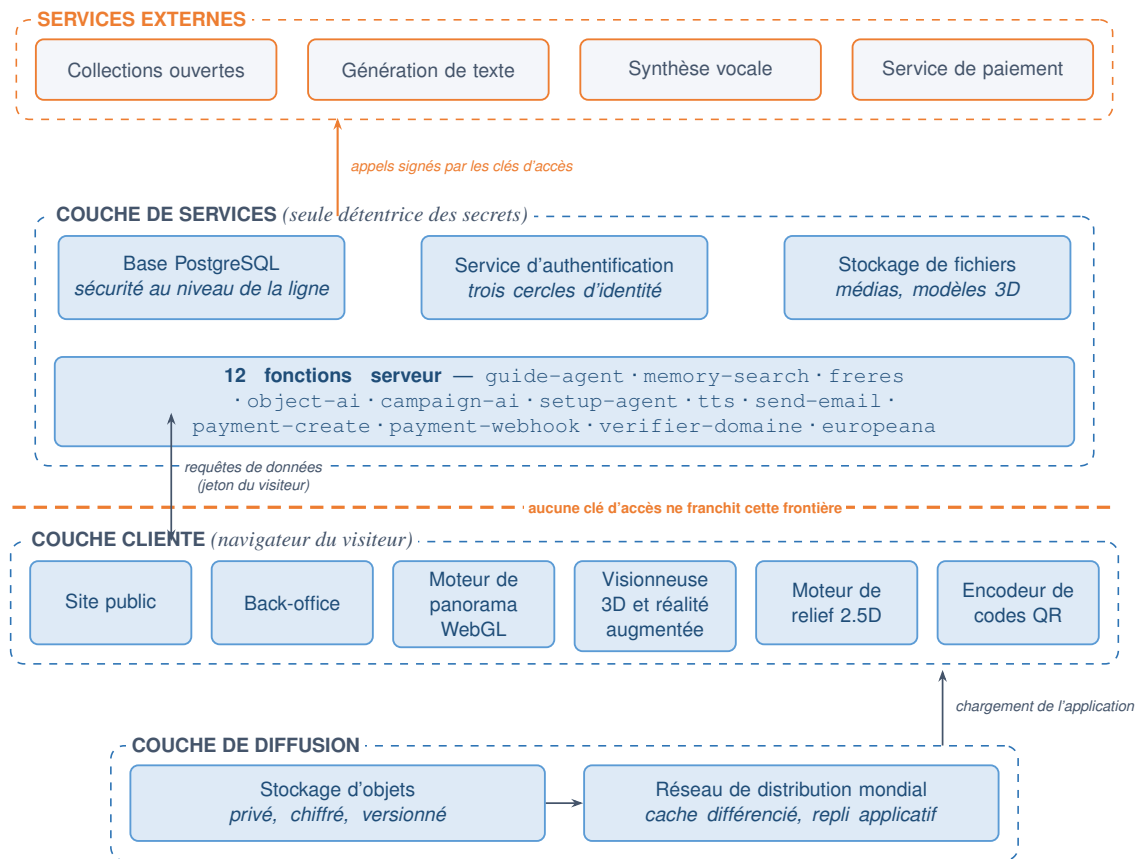


FIGURE 3.2 : Architecture générale de la plateforme MUSÉA

Source : Élaboré par nos soins.

Architecture de l'assistant conversationnel à ancrage documentaire

L'assistant repose sur une architecture de génération augmentée par la recherche, dont le principe a été exposé au chapitre 1. Sa mise en œuvre suit cinq temps.

1. **Ingestion.** Les documents de référence de la Fondation (notices d'œuvres, descriptions de salles, histoires des musées, biographies des personnages, foire aux questions) sont exportés depuis la base de données et déposés dans un espace de stockage d'objets. Ce dépôt constitue la source de vérité documentaire : rien de ce qui n'y figure pas ne peut fonder une réponse.
2. **Découpage et vectorisation.** Chaque document est découpé en fragments de taille homogène, puis converti en vecteur numérique par un modèle de plongement. Un point de méthode s'est révélé décisif : les fragments sont plongés **en anglais**. Les mesures conduites montrent en effet qu'une requête française classait une peinture sans rapport devant deux masques réellement apparentés, tandis qu'en anglais les correspondances

- légitimes atteignaient un score d'au moins 0,898 contre au plus 0,779 pour le bruit, une étendue de 0,20 contre 0,13.
3. **Indexation.** Les vecteurs sont enregistrés dans la base de données, dans une colonne vectorielle de dimension 384 dotée d'un index de type HNSW en distance cosinus. Cet index rend la recherche des plus proches voisins praticable sans parcourir l'ensemble des fragments.
 4. **Recherche et augmentation.** À la réception d'une question, la fonction serveur applique d'abord ses garde-fous : elle répond avec courtoisie aux salutations, refuse poliment les sujets hors périmètre, et restreint le cas échéant la recherche au musée ou à la salle où se trouve le visiteur. Elle convertit ensuite la question en vecteur, récupère les fragments les plus proches et compose l'instruction adressée au modèle de langue.
 5. **Génération contrôlée.** Le modèle rédige la réponse. La consigne lui interdit d'énoncer un fait absent des fragments fournis, lui impose de citer l'institution et le numéro d'inventaire lorsqu'ils existent, et l'autorise explicitement à déclarer qu'aucune conclusion n'est possible. Cette autorisation est essentielle : sans elle, un modèle de langue préfère inventer plutôt que de décevoir.

Le moteur de visite immersive

L'impossibilité d'ajouter des bibliothèques a conduit à écrire le moteur de panorama de bout en bout. Il restitue la salle sans aucun maillage, ce qui supprime les défauts de facettes, et efface la couture verticale visible à la jonction des bords de l'image. Les points d'intérêt ne sont pas dessinés dans l'image : ce sont de véritables boutons superposés au rendu, ce qui les laisse atteignables au clavier et restituables par un lecteur d'écran.

Chaîne de numérisation tridimensionnelle et réalité augmentée

Il faut distinguer deux usages de la trois dimensions, car ils ne portent pas sur les mêmes sujets et n'appellent pas les mêmes traitements.

Les œuvres sont numérisées par **photogrammétrie** : trois orbites de prises de vue guidées autour de la pièce, puis reconstruction sur une instance à processeur graphique. Le modèle obtenu est destiné à la consultation à l'écran, où le visiteur le fait pivoter et l'examine sous tous ses angles.

Les habitations et les espaces à visiter relèvent au contraire de la **réalité augmentée**. Ils sont relevés au moyen du **capteur LiDAR** d'un téléphone, qui mesure directement les distances et fournit en quelques minutes une géométrie correctement dimensionnée, puis exportés dans les deux formats du web immersif, **GLB** pour les appareils Android et **USDZ** pour ceux d'Apple. Le visiteur peut alors faire apparaître l'espace dans son propre environnement, à l'échelle, au moyen des visionneuses intégrées aux systèmes mobiles : *AR Quick Look* sur iOS, et le composant `model-viewer` associé à *Scene Viewer* sur Android. Aucune application n'a donc à être installée, ce qui était la condition posée par le public visé.

Architecture de l'assistant à ancrage documentaire (RAG)

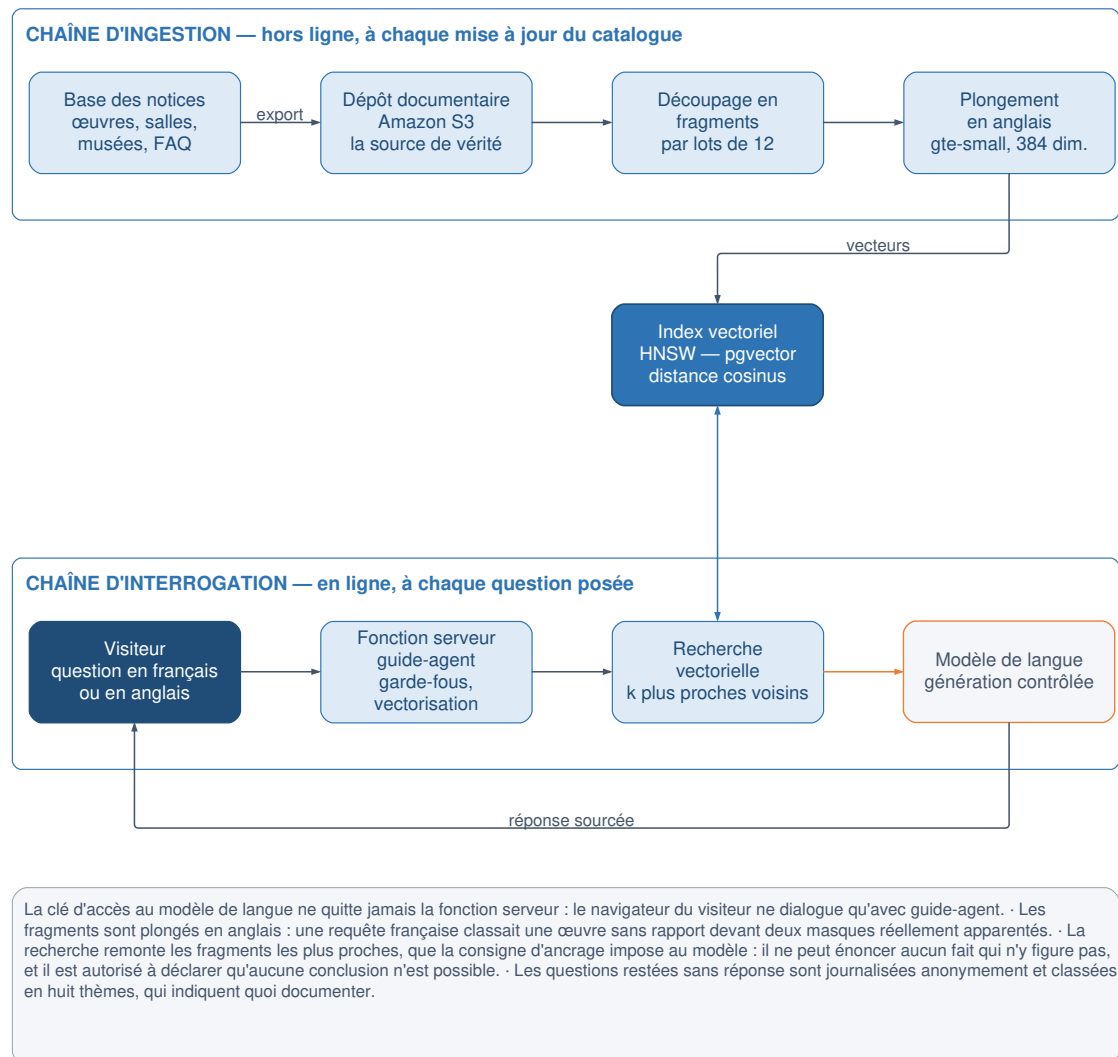


FIGURE 3.3 : Architecture de l'assistant conversationnel à ancrage documentaire (RAG)

Source : Élaboré par nos soins.

Cette dualité de formats n'est pas un détail : produire un seul des deux revient à priver de la fonction la moitié des visiteurs. Le système enregistre pour chaque espace le modèle GLB, le modèle USDZ et le facteur d'échelle appliqué à l'export, faute de quoi un relevé exprimé en centimètres arriverait cent fois trop grand dans la scène réelle. La restitution se fait aux dimensions relevées et non à une taille choisie par le visiteur, car l'intérêt du procédé est précisément de faire éprouver l'échelle véritable du lieu.

Enfin, la réalité augmentée supposant un téléphone alors qu'une présentation se tient devant un ordinateur, un encodeur de codes QR a été écrit afin que le public puisse scanner l'écran et poursuivre sur son propre appareil.

Infrastructure d'hébergement

L'application étant un site statique, l'infrastructure retenue est délibérément minimale : un espace de stockage privé, chiffré et versionné, servi par un réseau de diffusion mondial au moyen d'un contrôle d'accès à l'origine ; un certificat de sécurité couvrant le domaine principal et l'ensemble de ses sous-domaines ; et des enregistrements de noms de domaine dotés d'un caractère générique, qui font exister l'adresse de chaque organisation sans qu'il soit nécessaire de créer un enregistrement par institution.

Deux réglages conditionnent le bon fonctionnement du dispositif : le **repli applicatif**, qui renvoie la page d'accueil lorsqu'une adresse profonde est demandée, faute de quoi les codes QR de réalité augmentée échoueraient, et les **durées de cache différenciées** selon la famille de fichiers, sans quoi le site resterait figé sur une version périmée.

La figure 3.4 restitue l'ensemble de cette infrastructure telle qu'elle est décrite dans le code Terraform du projet. Elle se lit sur deux plans, que la teinte des tuiles distingue.

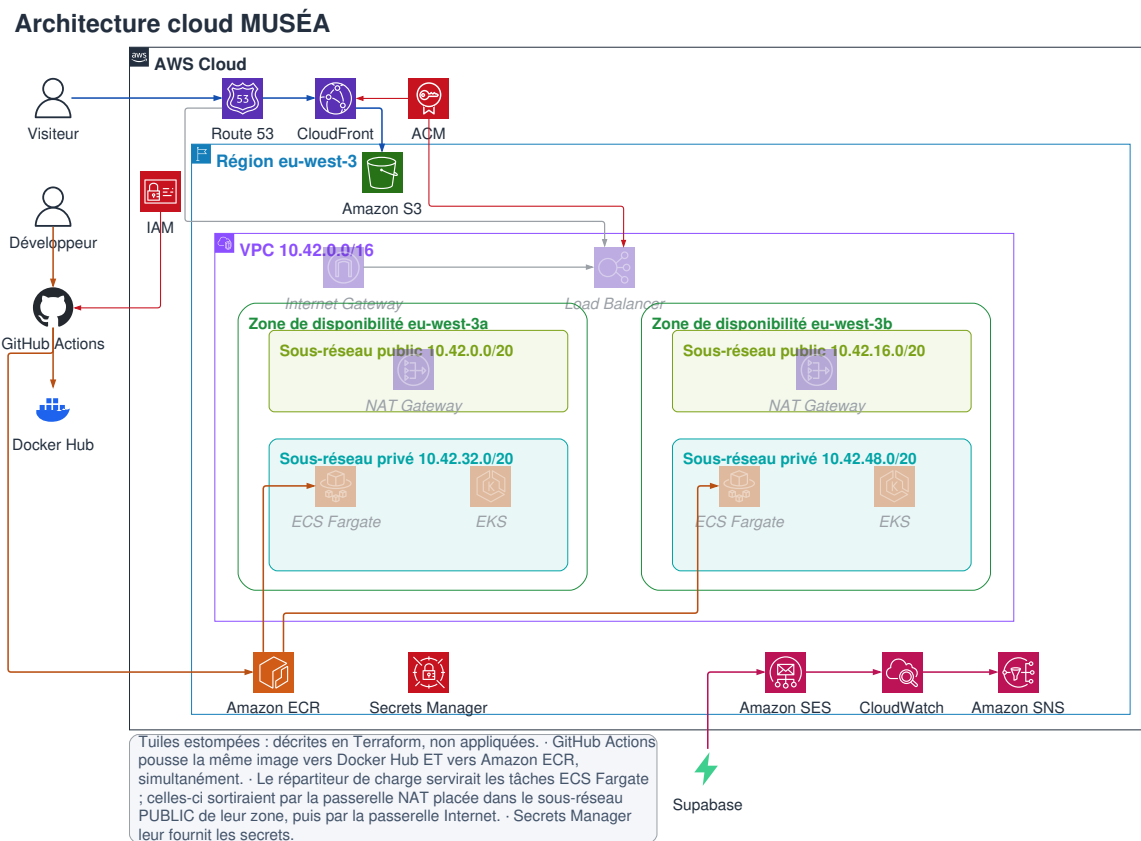


FIGURE 3.4 : Architecture de l'infrastructure d'hébergement en nuage

Source : Élaboré par nos soins d'après la description Terraform du projet.

Ce qui est en service figure en pleine couleur, et l'on y suit deux chemins. Le premier est celui d'une requête de visiteur : le navigateur interroge *Route 53*, qui résout aussi bien le domaine principal que le sous-domaine de chaque institution ; *CloudFront* sert alors le contenu, sous le certificat délivré par *ACM*, et il est le seul à pouvoir lire le compartiment

Amazon S3. Le second est celui de la livraison : le développeur dépose sa modification, *GitHub Actions* construit l'image et la dépose sur *Docker Hub* et sur *Amazon ECR*, en se présentant à *IAM* avec un jeton de courte durée plutôt qu'avec une clé permanente. À ces deux chemins s'ajoutent les services de support : *Secrets Manager* pour les secrets, *SES* pour les envois de courrier, *CloudWatch* et *SNS* pour la surveillance et l'alerte. Hors du nuage *AWS*, *Supabase* porte la base de données, l'authentification et les fonctions serveur.

Ce qui est décrit mais non appliqué figure en grisé : le réseau privé virtuel et ses deux zones de disponibilité, la passerelle Internet, le répartiteur de charge, les passerelles de traduction d'adresses et les exécutions conteneurisées *ECS Fargate* et *EKS*. Ces ressources constituent très exactement l'écart entre les 29 ressources décrites dans le code et les 19 réellement créées à la mise en ligne : elles sont écrites, validées, mais délibérément non appliquées, parce qu'un site statique n'en a pas besoin et qu'elles coûteraient sans rien servir. Elles sont l'objet de l'intervention proposée au chapitre 4. Ce schéma dit donc deux choses à la fois : l'état déployé, et la trajectoire déjà écrite.

La chaîne d'intégration et de déploiement continu

La chaîne mise en place comporte deux enchaînements, mis en regard à la figure 3.5. Le premier, déclenché à chaque dépôt de modification, compile l'application et exécute une série de contrôles sur le résultat produit, présence des fichiers attendus, validité des modèles tridimensionnels, présence de l'adresse du service de données dans le paquet compilé ; ce dernier contrôle mérite un mot, car sans cette adresse le site s'affiche parfaitement et ne charge aucune donnée, la panne la plus déroutante qui soit. Cet enchaînement s'arrête net, sans rien publier, dès qu'un contrôle échoue.

Le second n'est atteint que si tous les contrôles passent, et seulement depuis la branche principale. Il publie l'application, purge le cache de diffusion, puis, point essentiel, **vérifie le site en ligne** : on ne contrôle pas ce que l'on croit avoir déployé, on contrôle ce que le visiteur reçoit. C'est cette dernière vérification qui distingue la chaîne d'une simple automatisation de copie. L'authentification auprès du fournisseur de nuage ne repose enfin sur aucune clé permanente : un jeton de courte durée est présenté à chaque exécution, et le rôle correspondant est restreint au dépôt de code concerné, à ce seul espace de stockage et à cette seule distribution.

Ressources mobilisées et coût du projet

Ressources matérielles, logicielles et de service. Le détail des moyens mobilisés figure aux tableaux 3.7 et 3.8.

Ces deux relevés appellent une lecture. Le matériel, d'un montant de 1 133 000 FCFA, est constitué à 91 % d'un poste de travail réutilisable : il s'agit d'un investissement acquis une fois pour toutes, et non d'une dépense propre au projet. Les logiciels et services, d'un montant de 162 710 FCFA, tiennent à 92 % au système

Chaîne de déploiement MUSÉA

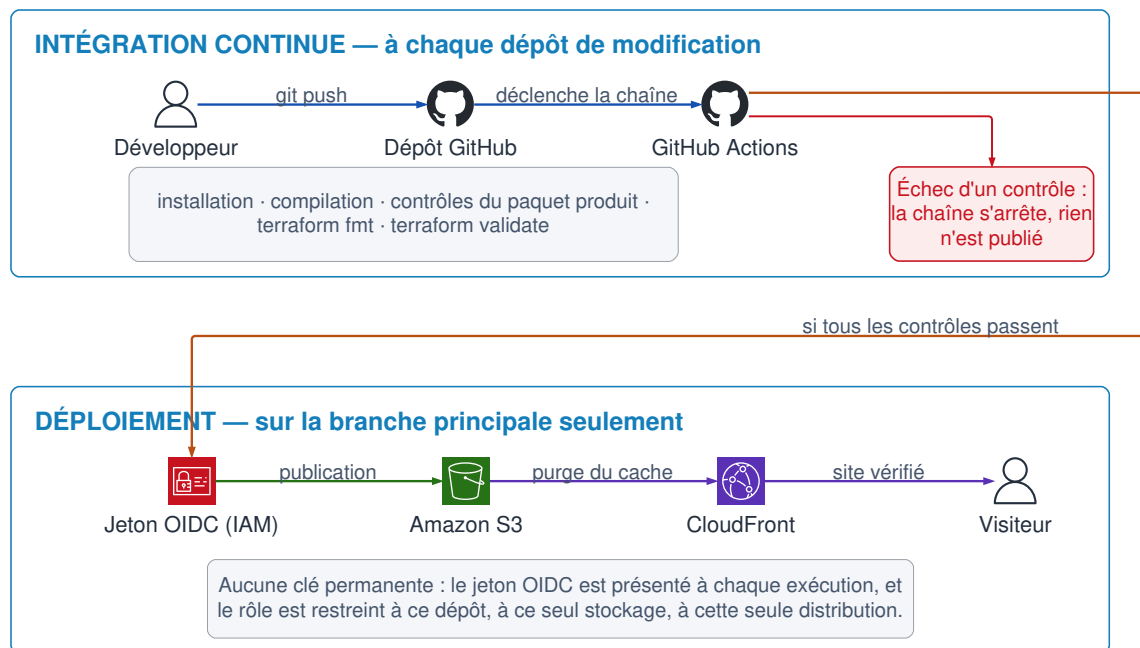


FIGURE 3.5 : Chaîne d'intégration et de déploiement continu en service

Source : Élaboré par nos soins d'après les fichiers de description des chaînes du projet.

TABLEAU 3.7 : Ressources matérielles mobilisées

Matériel	Caractéristiques	Qté	P.U. (FCFA)	Total (FCFA)
Ordinateur portable	Processeur 8 cœurs, 32 Go de mémoire vive, 1 To de disque à semi-conducteurs	1	450 000	450 000
Écran secondaire	24 pouces, 1920 × 1080	1	100 000	100 000
Téléphone à capteur LiDAR	iPhone 15 Pro, acquisition tridimensionnelle et essais de réalité augmentée	1	400 000	400 000
Disque externe	1 To, à semi-conducteurs, sauvegarde des prises de vue et des maillages	1	55 000	55 000
Onduleur	650 VA, protection contre les coupures de courant	1	48 000	48 000
Éclairage d'appoint	2 panneaux à diodes, prises de vue des œuvres	1	45 000	45 000
Trépied et tête panoramique	Prises de vue à 360 degrés	1	35 000	35 000
Coût total des ressources matérielles				1 133 000

Source : Relevé des prix pratiqués à Bafoussam et à Douala, juin 2026.

d'exploitation et à la suite bureautique, c'est-à-dire à des postes qui existeraient de toute façon ; la chaîne technique proprement dite, base de données, génération de texte, synthèse vocale, développement et industrialisation, n'a rien coûté.

Coût de l'infrastructure en nuage. Le coût de l'infrastructure ne se devine pas, il se relève. Conformément aux principes exposés au chapitre 1, la dépense a été estimée au moyen d'**Infracost**, un outil libre qui lit les fichiers Terraform décrivant l'infrastructure, identifie chacune des ressources qu'ils déclarent, interroge le barème public du fournisseur et en déduit le coût mensuel correspondant.

Pourquoi cet outil plutôt qu'un relevé de facturation. Trois raisons ont commandé

TABEAU 3.8 : Ressources logicielles et services mobilisés

Logiciel ou service	Rôle	Coût (FCFA)
Windows 11 Professionnel	Système d'exploitation du poste de développement	90 350
Connexion Internet	Forfait données, deux mois	60 000
Nom de domaine .store	Adresse publique de la plateforme, un an	9 000
Hébergement et diffusion AWS	Stockage, réseau de diffusion, noms de domaine et certificats, deux mois	1 460
Calcul graphique ponctuel	Instance à processeur graphique pour la photogrammétrie, 6 heures	1 900
Supabase	Base de données, authentification et fonctions serveur, palier gratuit	0
Groq	Génération de texte, palier gratuit	0
ElevenLabs	Synthèse vocale, palier de découverte	0
Visual Studio Code, Git, Docker, Terraform	Développement et industrialisation, logiciels libres	0
Meshroom, Blender	Photogrammétrie et préparation des maillages, logiciels libres	0
Coût total des ressources logicielles et services		162 710

Source : Factures et relevés de consommation, juin–août 2026.

ce choix, et elles tiennent toutes à la question posée par la Fondation lors des entretiens : *combien cela coûtera-t-il une fois le stagiaire parti ?*

D'abord, **le moment de la mesure**. Une console de facturation constate une dépense déjà engagée : elle apprend en fin de mois ce que l'on a consommé. Infracost, lui, chiffre la modification *avant* qu'elle ne soit appliquée, c'est-à-dire au moment où l'on peut encore y renoncer. Ajouter une passerelle NAT ou un répartiteur de charge dans un fichier Terraform paraît anodin ; savoir que ce geste engage plusieurs dizaines de dollars par mois change la décision, et ce savoir doit intervenir avant la fusion du code, non après.

Ensuite, **la reproductibilité**. Le relevé de facturation dépend du compte sur lequel il est établi et ne se transmet pas. L'estimation d'Infracost, elle, se déduit des seuls fichiers versionnés : n'importe qui, muni du dépôt, obtient le même chiffre. C'est ce qui rend le coût annoncé dans ce rapport vérifiable par un tiers, ce qu'un relevé de compte privé ne permettrait pas.

Enfin, **l'inscription dans la chaîne d'intégration continue**. L'outil s'exécute automatiquement à chaque proposition de modification de l'infrastructure et en publie l'écart de coût. La maîtrise de la dépense cesse alors d'être un audit ponctuel pour devenir un contrôle permanent, ce qui correspond exactement au troisième temps de la démarche FinOps exposée au chapitre 1, *opérer*.

Ce que l'outil ne dit pas. Une réserve doit être posée, faute de quoi le chiffre serait mal lu. Infracost évalue le coût *structurel* des ressources déclarées, celui qui existe indépendamment de l'usage : une zone hébergée, un certificat, un serveur allumé. Il ne peut pas deviner les postes proportionnels à la consommation, volume stocké et données transférées, qu'il laisse à zéro sauf à lui fournir un fichier d'hypothèses d'usage. Les montants du tableau 3.9 combinent donc les deux sources : l'estimation structurelle pour les ressources déclarées, la consommation constatée pour les postes variables. Le tableau détaille la dépense par service.

Ce relevé appelle un commentaire qui dépasse la simple comptabilité. Le coût récurrent de l'hébergement s'établit à environ **730 FCFA par mois**, soit moins de 9 000 FCFA

TABEAU 3.9 : Détail du coût de l'infrastructure en nuage (relevé FinOps)

Service	Usage	Coût mensuel (FCFA)	Sur 2 mois (FCFA)
Route 53	Zone hébergée du domaine et enregistrements joker	310	620
Amazon S3	Stockage du site, des modèles 3D et des médias	90	180
CloudFront	Réseau de diffusion et certificat de sécurité	330	660
Certificate Manager	Certificats de sécurité, service gratuit	0	0
Total hébergement récurrent		730	1 460
EC2 (processeur graphique)	Reconstruction photogrammétrique, 6 heures, instance arrêtée hors usage	—	1 900
Total infrastructure sur la période du stage			3 360

Source : Estimation Infracost établie sur les fichiers de description de l'infrastructure, période du 20 juin au 20 août 2026.

par an. Ce montant, dérisoire au regard du budget d'une institution, tient à un choix d'architecture : l'application étant un site statique servi par un réseau de diffusion, elle ne mobilise aucun serveur en fonctionnement permanent. Le seul poste réellement coûteux, le calcul graphique nécessaire à la photogrammétrie, est ponctuel et l'instance correspondante s'arrête automatiquement lorsqu'elle n'est pas sollicitée. C'est là l'apport concret de la démarche FinOps : non pas économiser après coup, mais concevoir de telle sorte que la dépense reste proportionnée à l'usage réel.

TABEAU 3.10 : Coût total du projet

Libellé	Montant (FCFA)
Ressources matérielles	1 133 000
Ressources logicielles et services	162 710
Sous-total	1 295 710
Marge d'erreur (3 %)	38 871
Coût total du projet	1 334 581

Source : Élaboré par nos soins à partir des tableaux 3.7 et 3.8.

Coût total du projet. Le tableau 3.10 montre que 85 % du coût total est constitué de matériel réutilisable, acquis une fois pour toutes. La reconduction du dispositif dans une autre institution ne suppose donc pas de reproduire cette dépense : elle n'appelle que le coût récurrent d'hébergement relevé au tableau 3.9.

3.2.3 Les résultats obtenus

Le dispositif livré compte une vingtaine de fonctionnalités. Les décrire toutes n'aurait pas d'intérêt : cette section retient celles qui portent les hypothèses de l'étude, et renvoie pour les autres au tableau 3.11, qui en donne les valeurs mesurées.

La gestion des collections et le site public

Le back-office permet d'enregistrer les musées, puis les salles qui les composent, puis les œuvres qu'abritent ces salles, chaque œuvre portant un nom, une description, une histoire, des médias, une grille tarifaire et, le cas échéant, ses modèles tridimensionnels. Cette fonctionnalité est le socle de tout le reste : sans inventaire structuré, ni la visite immersive,

ni l'assistant, ni le rapprochement documentaire ne disposent de matière.

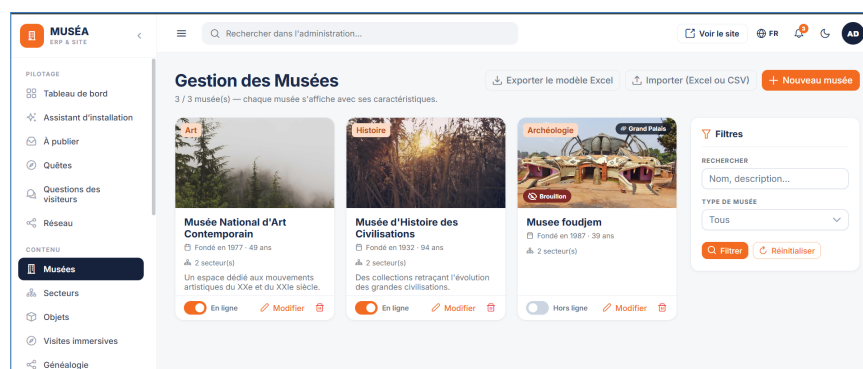


FIGURE 3.6 : Back-office : la gestion des musées de l'institution

Source : Capture d'écran de la plateforme MUSEA, septembre 2026.

La figure 3.6 montre l'écran de gestion des musées. Trois éléments méritent d'être relevés : l'interrupteur *En ligne / Hors ligne* porté par chaque fiche, qui fait de la publication une décision explicite du personnel, le musée marqué *Brouillon* restant invisible du public ; les boutons *Exporter le modèle Excel* et *Importer*, qui répondent à l'objection formulée en entretien d'avoir à ressaisir un inventaire déjà tenu sur tableur ; et l'organisation en fiches illustrées plutôt qu'en tableau de base de données, le vocabulaire affiché étant celui du métier et non celui du modèle relationnel.

Chaque institution dispose par ailleurs d'un site public présentant son identité, ses musées, son catalogue et sa boutique. L'ensemble des éléments visibles, marque, couleurs, images d'accueil, textes des pages de connexion, est modifiable depuis le back-office : aucun texte n'est figé dans le code, de sorte qu'une institution qui change de charte graphique n'a pas besoin d'un développeur.

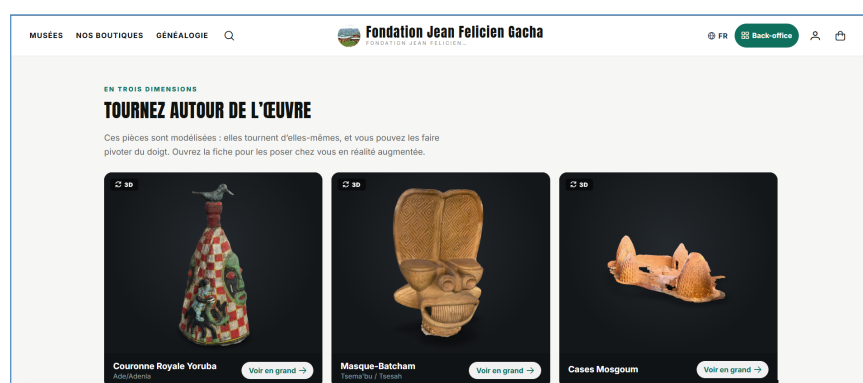


FIGURE 3.7 : Site public : l'en-tête de l'institution et la section des œuvres modélisées

Source : Capture d'écran de la plateforme MUSEA, septembre 2026.

La figure 3.7 donne à voir ce que rencontre le visiteur : une navigation réduite à trois entrées, *Musées*, *Nos boutiques* et *Généalogie*, qui sont les trois fils du projet, et la section « Tournez autour de l'œuvre » où chaque pièce effectivement modélisée porte la pastille 3D.

Le bouton *Back-office* placé dans l'en-tête mérite d'être relevé : le site public et l'outil de gestion ne sont pas deux applications séparées, et un membre du personnel déjà connecté passe de l'un à l'autre sans changer d'adresse.

La restitution spatiale : visite à 360 degrés, 3D et réalité augmentée

La restitution repose sur trois dispositifs distincts, qui ne répondent pas à la même question. **Le parcours à 360 degrés** répond à « où suis-je ? » : le visiteur entre dans une salle, pivote librement, passe à la salle suivante par un point de passage et touche un objet pour en ouvrir la fiche. **Le modèle tridimensionnel d'une œuvre** répond à « à quoi ressemble-t-elle sous tous ses angles ? » : depuis la fiche, la pièce se fait pivoter à l'écran.

La réalité augmentée, enfin, répond à « quelle taille cela fait-il, et comment est-ce chez moi ? », et elle ne porte pas sur les œuvres mais sur **les habitations et les espaces à visiter**. Relevés au capteur LiDAR puis exportés en GLB et en USDZ, ces espaces se posent dans l'environnement réel du visiteur, à l'échelle, au moyen des visionneuses intégrées aux téléphones, sans installation d'application. C'est là que se joue le « retour au pays » : faire apparaître, dans le salon d'un membre de la diaspora, une case de Bangoulap à sa dimension véritable. Sur ordinateur, où la réalité augmentée n'a pas de sens, un code QR renvoie le visiteur vers son téléphone.

Un mode de démonstration dessine enfin une salle stylisée au vol, ce qui a rendu le parcours démontrable *avant* les prises de vue réelles.

Le guide vocal en temps réel et l'assistant à ancrage documentaire

C'est la fonctionnalité la plus démonstrative du dispositif. **Pendant que le visiteur fait tourner un objet en trois dimensions, il peut parler à l'œuvre et celle-ci lui répond de vive voix**, sans passer par le clavier. La chaîne est entièrement temps réel : la voix du visiteur est transmise à un service conversationnel vocal, transcrite, portée à l'assistant documentaire, et la réponse est restituée en synthèse vocale pendant que la manipulation du modèle se poursuit. L'objet cesse ainsi d'être une pièce que l'on regarde pour devenir un interlocuteur, ce qui est très exactement l'objet d'une médiation muséale : la médiation est d'abord orale, et l'écoute libère le regard, puisqu'on ne peut pas lire une notice et observer une œuvre en même temps.

La fiabilité de cette parole repose sur l'**ancrage documentaire**, ou génération augmentée par la recherche. Le principe tient en trois temps. Les documents de l'institution sont d'abord découpés en fragments, chacun converti en un vecteur numérique qui en résume le sens ; la question du visiteur est ensuite convertie de la même manière, ce qui permet de retrouver les fragments les plus proches, non par mots-clés mais par proximité de sens ; ces fragments sont enfin remis au modèle de langue avec la consigne de ne répondre qu'à partir d'eux. Le modèle ne puise donc pas dans ce qu'il a appris ailleurs : il reformule ce que l'institution a écrit, et cite ses sources.

Quatre garde-fous complètent le dispositif : un refus poli des sujets hors périmètre, prononcé sans même solliciter le modèle de langue ; une réponse chaleureuse aux salutations ; une restriction de la recherche au musée ou à la salle où se trouve le visiteur ; et une consigne interdisant d'énoncer un fait absent des documents fournis, assortie de l'autorisation explicite de déclarer son ignorance. Les questions restées sans réponse sont enfin consignées de manière anonyme et classées en huit thèmes, puis présentées au personnel sous forme de conseils : au lieu de constater un échec, le journal indique quoi documenter.

La mémoire réunifiée et la généalogie

À partir de la notice d'une œuvre, le système interroge en parallèle cinq collections ouvertes, ordonne les résultats par proximité de sens, fait justifier les rapprochements les plus probables, puis les soumet au conservateur qui valide, écarte ou corrige. Les correspondances validées apparaissent sur la fiche publique avec le nom du musée détenteur et le numéro d'inventaire. Une mesure comparative établit le résultat le plus instructif de l'étude : une recherche formulée en français ramène 16 résultats dont le meilleur atteint 57 sur 100, tandis que la même recherche reformulée dans le vocabulaire de catalogage anglais n'en ramène que 5, mais dont le meilleur atteint 85. Ce résultat est interprété au chapitre 4.

Un arbre généalogique bidirectionnel prolonge ce fil : ascendants à gauche, descendants à droite, personne consultée au centre, avec calcul du chemin de filiation par l'aïeul commun le plus proche. Il donne corps au fil narratif qui structure tout le projet, *objet* → *chef qui l'a possédé* → *chefferie* → *lignée* → *autres objets de la lignée*, car un objet qui ne mène nulle part est un échec de conception.

Les adhésions et le cloisonnement multi-organisations

Un visiteur qui crée un compte sur le site d'une institution en devient l'adhérent ; l'institution dispose alors d'un fichier exportable et peut lui adresser des campagnes d'information dont les destinataires sont calculés par la base de données et restreints aux personnes ayant consenti à être contactées.

La figure 3.8 matérialise les trois cercles d'identité qui coexistent sans se confondre. Les onglets *Se connecter* et *Créer un compte* ouvrent le premier, celui du visiteur. La mention placée au bas du formulaire, « Membre du personnel ? Connectez-vous ici avec vos identifiants habituels : vous serez conduit directement à votre back-office », ouvre le deuxième : le personnel emprunte la même porte que le public, et c'est le système qui le reconnaît et le redirige, sans qu'une adresse d'administration séparée ait à circuler. Le troisième est celui du super-administrateur de la plateforme.

Ce cloisonnement est appliqué par la base de données, au moyen de règles de sécurité au niveau de la ligne, et non par le code de l'application. La différence est décisive : même un composant détourné ou défectueux ne peut pas lire les données d'une autre institution, parce que c'est la base qui refuse et non le programme qui s'abstient de demander. Cinquante et

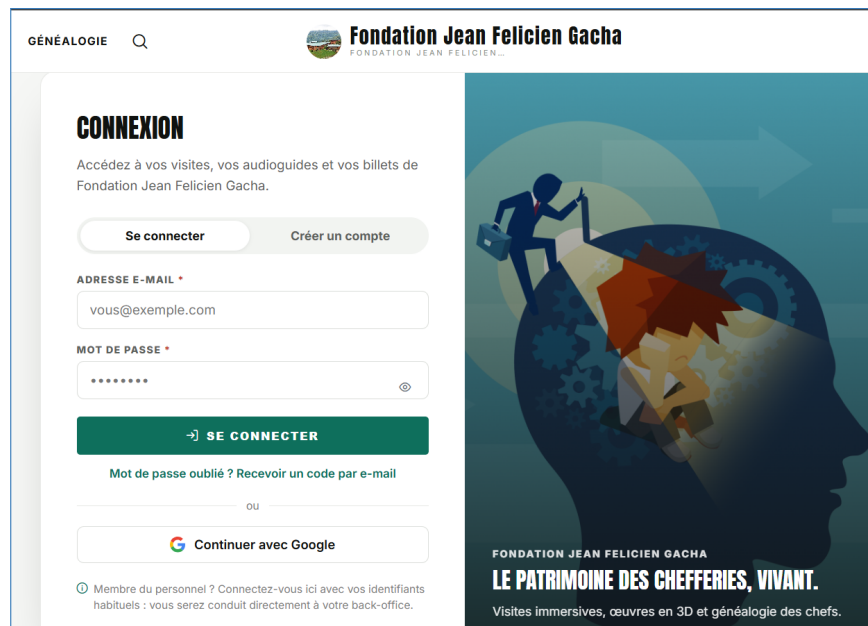


FIGURE 3.8 : Site public : la page d'adhésion à l'institution
Source : Capture d'écran de la plateforme MUSÉA, septembre 2026.

une tables sont ainsi protégées, sans exception, par cent une politiques déclarées.

L'assistant d'installation et le pilotage

Une institution qui vient de s'inscrire décrit ses collections en langage courant, et un agent crée pour elle les musées, les salles et les premières œuvres. Cette fonctionnalité existe parce que la page blanche est le premier obstacle à l'adoption : une institution qui doit saisir cent notices avant de voir quoi que ce soit abandonne. L'agent écrit avec le jeton de la personne qui l'utilise, jamais avec une clé privilégiée ; les règles de cloisonnement s'appliquent donc exactement comme si la personne cliquait elle-même, ses outils sont limités à une liste blanche sans aucune suppression, et le nombre de créations est plafonné.

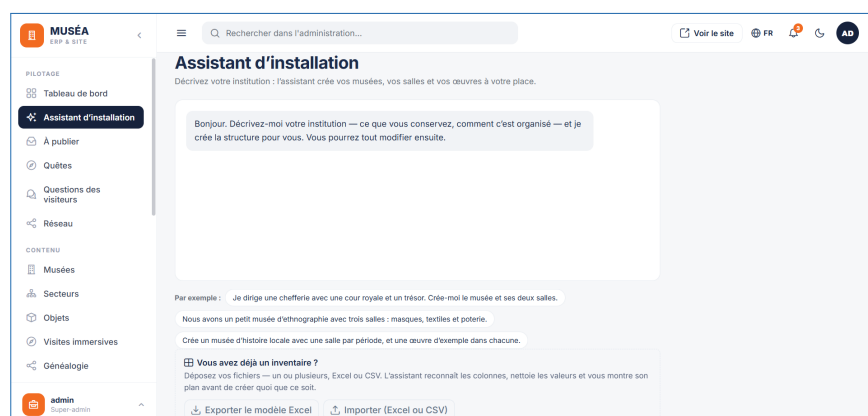


FIGURE 3.9 : Back-office : l'assistant d'installation
Source : Capture d'écran de la plateforme MUSÉA, septembre 2026.

La figure 3.9 montre le traitement réservé à la page blanche. L'institution est mise

devant une invite en langage courant plutôt que devant un formulaire vide, suivie de la réserve qui importe, « Vous pourrez tout modifier ensuite ». Trois exemples cliquables lèvent l'hésitation devant le degré de précision attendu. Le bloc inférieur ouvre la seconde voie d'entrée, le dépôt d'un inventaire déjà tenu en Excel ou en CSV, dont l'assistant reconnaît les colonnes et *montre son plan avant de créer quoi que ce soit* : cette validation préalable est la contrepartie ergonomique des garde-fous techniques, l'agent ne devenant jamais l'auteur d'une écriture que la personne n'a pas vue.

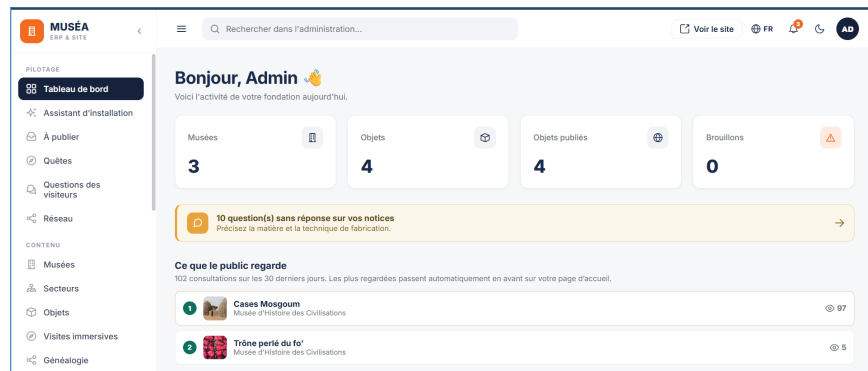


FIGURE 3.10 : *Back-office : le tableau de bord de pilotage*

Source : Capture d'écran de la plateforme MUSÉA, septembre 2026.

La figure 3.10 rassemble enfin ce que le dispositif produit de lui-même. Le bloc « Ce que le public regarde » relève 102 consultations sur trente jours et classe les œuvres, et ce classement est celui-là même qui commande la mise en avant sur la page d'accueil publique (figure 3.7), sans qu'aucune décision éditoriale n'ait été prise. Le bandeau orange illustre le journal des questions : il ne se contente pas d'annoncer « 10 question(s) sans réponse sur vos notices », il énonce la conduite à tenir, « Précisez la matière et la technique de fabrication ». C'est la différence entre un compteur et un conseil, et c'est ce qui rend l'information exploitable par un personnel restreint.

Synthèse des mesures

Le tableau 3.11 rassemble les mesures relevées sur le système, qui serviront de base à la vérification des hypothèses au chapitre suivant.

Trois écarts portent l'essentiel du résultat. Le premier est le délai de réponse à une question : de dix à vingt jours, il passe à l'instantané, et c'est ce que mesure le taux de 85,7 %. Le deuxième est l'ouverture documentaire : de zéro collection interrogée à cinq, et 41 œuvres apparentées retrouvées. Le troisième commande la diffusion du dispositif : six institutions servies au lieu d'une, sans qu'une seule ligne de code ait été modifiée pour les accueillir.

TABEAU 3.11 : Synthèse des mesures : la situation avant et après la mise en service

Ce qui est mesuré	Avant	Après
Délai de réponse à une question de visiteur	10 à 20 jours, par-fois sans réponse	Immédiat
Questions ayant reçu une réponse	—	60 sur 70 (85,7 %)
Questions sans réponse, classées et rendues actionnables	0	10, en 8 thèmes
Espaces parcourables en continu à distance	0	Parcours à 360° reliant les salles
Œuvres examinables sous tous les angles	0	3
Espaces posables à leur taille réelle en réalité augmentée	0	Sur iOS et Android
Collections extérieures interrogées	0	5
Œuvres apparentées identifiées à l'étranger	0	41, dans 137 pays
Meilleur score de correspondance obtenu	—	90 / 100
Inventaire structuré derrière le site	Aucun	Base de 51 tables
Tables protégées par une règle de sécurité	0	51 sur 51
Institutions servies par le dispositif	1	6
Code à modifier pour accueillir une institution	Réécriture complète	Aucune ligne
Coût récurrent mensuel de l'hébergement	—	730 FCFA

Source : Relevé sur la base de données de production et sur les journaux du système, septembre 2026 ; valeurs de départ issues de l'étude de l'existant.

Conclusion

Ce chapitre a présenté le site de l'étude — la Fondation Jean Félicien Gacha, son Département *Think Tank* Fou'ndjem et le rôle exact que celui-ci a tenu dans le projet —, le déroulement du stage, les données recueillies auprès du personnel et des visiteurs, l'implémentation du dispositif et les vingt fonctionnalités livrées.

Deux enseignements s'en dégagent. D'une part, les insuffisances relevées lors de l'étude de l'existant et les attentes mesurées auprès des visiteurs convergent vers les mêmes priorités, dans le même ordre : se déplacer dans les espaces, percevoir les objets, interroger, relier. D'autre part, le dispositif construit à partir de ces données a effectivement été livré et mesuré. Les mesures rassemblées en fin de chapitre constituent la matière factuelle du diagnostic, que le chapitre 4 interprète au regard des hypothèses de l'étude.

CHAPITRE 4 : LA RESTITUTION NUMÉRIQUE DE LA VISITE À LA FONDATION JEAN FÉLICIEN GACHA : DIAGNOSTIC ET INTERVENTION

Introduction

Les données et les mesures rassemblées au chapitre précédent ne parlent pas d'elles-mêmes : elles demandent à être interprétées. Ce chapitre procède donc au diagnostic de la situation étudiée. Il analyse successivement chacune des quatre variables explicatives (section 4.1), vérifie les hypothèses formulées en introduction (section 4.2), et dégage le modèle explicatif qui se dégage des résultats (section 4.3). Fort de ce diagnostic, il présente ensuite l'intervention proposée, ses objectifs, ses composantes, sa planification et sa faisabilité (section 4.4).

4.1 Présentation et analyse de la situation

4.1.1 Variable 1. La restitution spatiale : ce que l'espace exige et ce qu'il pardonne

Les mesures relatives à la restitution spatiale conduisent à un constat en deux temps.

D'une part, **la sensation d'espace ne dépend pas de la richesse du modèle, mais de la continuité du geste**. Le moteur de panorama écrit pour ce projet ne représente aucune géométrie : il calcule, pour chaque pixel, la direction du rayon correspondant. Ce dispositif, techniquement modeste, produit une perception d'espace supérieure à celle d'une galerie de photographies, parce qu'il conserve la continuité du regard. À l'inverse, les imperfections de raccord, la couture visible au bord du panorama, les facettes d'une sphère grossièrement maillée, détruisent immédiatement l'illusion. L'espace pardonne la simplification ; il ne pardonne pas la discontinuité.

D'autre part, **la perception des dimensions est un phénomène distinct de la perception de l'espace**, et elle relève d'un autre dispositif appliqué à un autre objet. Un modèle que l'on fait pivoter à l'écran ne renseigne jamais sur la taille véritable de ce qu'il représente : l'écran n'a pas d'échelle. Seule la projection dans l'environnement réel du visiteur la restitue, et c'est pourquoi la réalité augmentée a été réservée aux *habitations et aux espaces à visiter*, relevés au capteur LiDAR, plutôt qu'aux œuvres. Poser une case à sa dimension véritable dans le salon de quelqu'un lui apprend quelque chose que nulle photographie ne transmet ; poser un masque sur une table ne lui apprend guère plus qu'une bonne image. Le refus de l'agrandissement libre, au profit de l'échelle relevée, découle directement de cette analyse.

Ce constat éclaire enfin une difficulté rencontrée : la couverture des appareils n'est pas une question de programmation mais de *format*. Un appareil Apple ne déclenchera jamais

de session de réalité augmentée à partir d'un fichier GLB, quelle que soit la qualité du code, et un appareil Android ne fera rien d'un USDZ. La couverture s'obtient en produisant les deux formats et en s'appuyant sur les visionneuses déjà installées sur les téléphones, non en écrivant davantage de logique.

4.1.2 Variable 2. La mise en relation documentaire : le vocabulaire comme obstacle

C'est ici que se situe le résultat le plus instructif de l'étude. La mesure comparative rapportée au chapitre 3 est reprise au tableau 4.1.

TABLEAU 4.1 : Effet de la reformulation de la requête sur la recherche documentaire

Formulation de la requête	Résultats retournés	Meilleur score obtenu
Saisie française brute	16	57 / 100
Termes reformulés dans le vocabulaire de catalogage	05	85 / 100

Source : Mesure conduite sur les mêmes collections et au même seuil de notation, août 2026.

L'interprétation de ce résultat mérite d'être exposée avec soin, car elle est contre-intuitive. **Le nombre de résultats a chuté de plus des deux tiers, et c'est une amélioration.** La recherche française ramenait un volume important de correspondances faibles, tandis que la recherche reformulée fait remonter, au sommet du classement, un masque éléphant conservé à Cleveland et deux masques comparables du Metropolitan Museum, tous identifiés par leur numéro d'inventaire. L'enrichissement échange donc du *rappel* contre de la *précision*.

La portée de ce constat dépasse le cadre technique. Il établit que **l'échec initial d'une recherche documentaire ne traduisait pas une absence de données, mais un décalage de vocabulaire.** Les objets africains dispersés dans les collections du monde sont bel et bien décrits, ils le sont dans la langue et selon les conventions de catalogage des institutions qui les conservent. Une institution camerounaise qui interroge ces catalogues dans ses propres termes ne trouve rien, et pourrait en conclure à tort que ses œuvres n'ont pas d'équivalent connu. Le décalage de vocabulaire fonctionne ainsi comme une seconde dispersion, documentaire celle-là, qui se superpose à la dispersion physique des objets.

La mesure conduite sur la langue des plongements confirme ce diagnostic sous un autre angle : en anglais, les correspondances légitimes se séparent nettement du bruit (au moins 0,898 contre au plus 0,779, soit une étendue de 0,20), tandis qu'en français cette séparation se réduit à 0,13, au point qu'une peinture sans rapport pouvait être classée devant deux masques réellement apparentés. Ce n'est pas la méthode qui échouait, c'est la langue dans laquelle on la sollicitait.

Une limite doit toutefois être rappelée : la comparaison porte sur le *texte* des notices et non sur l'*image* des œuvres. Deux objets visuellement très proches mais décrits selon des conventions différentes peuvent donc échapper au rapprochement. Cette limite est structurale, non accidentelle, et figure au premier rang des perspectives.

4.1.3 Variable 3. L'ancrage documentaire : ce que l'assistant refuse de dire

L'analyse des résultats relatifs à l'assistant conduit à déplacer le critère d'évaluation. On juge spontanément un assistant à ce qu'il sait ; l'étude montre qu'en médiation culturelle il faut le juger à **ce qu'il refuse d'affirmer**.

Trois mécanismes se sont révélés déterminants, et leur ordre d'efficacité est inverse de leur complexité technique.

Le filtrage en amont, le plus simple, est le plus efficace. Écarter les questions manifestement hors périmètre avant même de solliciter le modèle de langue supprime une classe entière d'erreurs, à coût nul ; **la restriction du périmètre documentaire** au musée ou à la salle où se trouve le visiteur réduit mécaniquement le risque de confusion entre deux œuvres homonymes ou similaires ; **l'autorisation explicite d'ignorer**, enfin, est le mécanisme le moins intuitif et le plus important. Un modèle de langue à qui l'on demande une réponse en produira une. Il faut donc lui accorder formellement le droit de n'en pas produire. Sans cette clause, la consigne d'ancrage documentaire reste insuffisante : le modèle comble les vides.

Le journal des questions restées sans réponse apporte un enseignement complémentaire, d'ordre organisationnel. Il transforme une défaillance de l'assistant en indication utile pour l'institution : une question récurrente sans réponse ne signale pas un défaut du dispositif, elle signale une lacune de la documentation. Le système cesse alors d'être seulement un outil de diffusion pour devenir un outil de pilotage documentaire.

4.1.4 Variable 4. Le cloisonnement : pourquoi la garantie doit être portée par la base

Les résultats relatifs à la quatrième variable établissent une distinction que l'expérience du projet a rendue tangible : celle entre une garantie *applicative* et une garantie *structurelle*.

Une garantie applicative consiste à ce que le programme n'aille pas chercher les données d'autrui. Elle repose sur la correction de chaque requête écrite, et elle tombe dès qu'une seule d'entre elles est fautive. Deux incidents survenus au cours du projet l'ont confirmé : un classement des œuvres les plus consultées qui ne filtrait pas sur l'institution affichée, et un droit d'accès valable au-delà de l'institution émettrice. Dans les deux cas, le code demandait sincèrement ce qu'il croyait devoir demander, et la fuite s'est produite.

Une garantie structurelle consiste à ce que la base de données refuse de répondre. Elle ne dépend pas de la correction du programme. C'est celle qui a été retenue : chaque table métier porte une règle de sécurité au niveau de la ligne, et le rattachement à l'institution est posé automatiquement à l'insertion. Le même principe a été appliqué à l'assistant d'installation, qui écrit avec le jeton de la personne qui l'utilise et non avec une clé privilégiée : un agent détourné par une consigne malveillante se heurte au refus de la base, et non à la vigilance du prompt.

Ce diagnostic a une portée qui excède le projet : **dans une architecture accueillant**

plusieurs organisations, l'isolement ne peut pas être une propriété du code ; il doit être une propriété de la donnée.

4.1.5 Analyse d'ensemble : forces et faiblesses

TABLEAU 4.2 : Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du dispositif

Forces	Faiblesses
■ Ensemble cohérent réunissant gestion, immersion et assistance ■ Cloisonnement garanti par la base de données ■ Coût récurrent d'hébergement très faible (730 FCFA/mois) ■ Aucune dépendance externe pour les moteurs de rendu ■ Démonstration possible sur une base vierge ■ Chaîne de déploiement automatisée et vérifiée	■ Comparaison portant sur le texte et non sur l'image ■ Quatre grandes collections inaccessibles faute de clé ■ Aucune carte de profondeur produite en production ■ Essais de réalité augmentée sur peu d'appareils ■ Dépendance à des paliers gratuits de services tiers ■ Contenu numérique de la Fondation encore à produire
Opportunités	Menaces
■ Tissu dense d'institutions patrimoniales dans l'Ouest ■ Coût par institution décroissant grâce au catalogue mondial partagé ■ Intérêt de la diaspora pour le patrimoine d'origine ■ Ouverture progressive des collections mondiales ■ Généralisation des capteurs LiDAR sur téléphone	■ Mise en sommeil des services gratuits faute de trafic ■ Évolution ou fermeture des interfaces des collections ■ Départ de la personne détentrice du savoir technique ■ Connectivité limitée pour une partie du public visé ■ Coût de production des médias (prises de vue, numérisation)

Source : Élaboré par nos soins à partir du diagnostic.

4.2 Vérification des hypothèses

Le tableau 4.3 confronte chaque hypothèse aux résultats obtenus.

TABLEAU 4.3 : Vérification des hypothèses de l'étude

Hypothèse	Éléments de vérification	Conclusion
Spécifique 1	Le parcours à 360 degrés restitue le déplacement de salle en salle ; la présentation tri-dimensionnelle des œuvres permet l'examen sous tous les angles ; la réalité augmentée restitue les habitations et les espaces à leur échelle relevée, sur les deux familles d'appareils visées, iOS et Android. La perception des dimensions, en revanche, n'est obtenue que par la réalité augmentée, et non par la rotation à l'écran.	Confirmée , avec la précision que trois dispositifs distincts sont requis
Spécifique 2	Cinq collections ouvertes interrogées ; 41 œuvres apparentées identifiées ; meilleur score de correspondance de 90 sur 100 ; 137 pays représentés dans la dispersion. Le gain de précision apporté par la reformulation est mesuré (57 → 85).	Confirmée
Spécifique 3	Les trois garde-fous, filtrage en amont, restriction du périmètre, autorisation explicite d'ignorer, produisent un assistant qui refuse les sujets hors périmètre, cite ses sources et déclare son ignorance. Le journal des questions sans réponse objective les limites restantes.	Confirmée
Spécifique 4	51 tables protégées sans exception par des règles de sécurité au niveau de la ligne, au moyen de 101 politiques déclarées ; rattachement automatique à l'insertion ; accueil d'une nouvelle institution sans modification du code ; deux fuites détectées et corrigées, l'une et l'autre d'origine applicative et non structurelle.	Confirmée , la garantie devant être portée par la base
Générale	Les quatre hypothèses spécifiques étant vérifiées, et le dispositif étant en service, l'hypothèse générale est corroborée. La restitution demeure toutefois tributaire de la production des médias par l'institution.	Confirmée sous réserve

Source : Élaboré par nos soins à partir des mesures du chapitre 3.

4.3 Modèle explicatif issu des résultats

L'ensemble du diagnostic peut être ramené à une proposition unique : **la restitution numérique d'une visite repose sur quatre continuités, dont la rupture de l'une suffit à faire échouer l'ensemble.**

La continuité spatiale : le visiteur doit pouvoir passer d'un point de vue au suivant sans rupture. Une galerie d'images la brise ; **la continuité d'échelle** : l'objet doit conserver ses dimensions. L'écran, dépourvu d'échelle, la brise ; la réalité augmentée la rétablit ; **la continuité documentaire** : chaque affirmation doit être rattachable à une source. L'invention la brise ; l'ancrage documentaire la maintient ; **La continuité narrative** : chaque écran doit permettre de poursuivre le fil, de l'objet au chef, du chef à la lignée, de la lignée aux œuvres apparentées. Un écran sans issue la brise.

4.4 Intervention proposée et justification

4.4.1 Présentation de l'intervention

L'intervention proposée consiste à **faire passer la plateforme MUSÉA de l'état de démonstration éprouvée à celui de service exploité durablement par la Fondation**. Elle comporte quatre composantes : l'industrialisation de la chaîne de production par la conteneurisation, la consolidation de la chaîne documentaire de l'assistant, la production des médias assortie du transfert de compétences, et l'ouverture aux institutions partenaires.

4.4.2 Justification de l'intervention

Trois constats issus du diagnostic la rendent nécessaire. **L'architecture actuelle atteint sa limite fonctionnelle** : le stockage d'objets servi par un réseau de diffusion convient parfaitement à un site statique et son coût est dérisoire, mais plusieurs traitements nécessaires ne peuvent s'y exécuter, ingestion périodique des documents dans l'index vectoriel, reconstruction photogrammétrique, production des cartes de profondeur, interrogation programmée des collections, tous exigeant un environnement d'exécution durable que seul un service de conteneurs fournit à coût maîtrisé. **La reprise par la Fondation suppose la reproductibilité** : tant que l'environnement de production diffère de l'environnement de développement, la reprise reste risquée, et le conteneur supprime cet écart en transportant l'environnement complet et non le seul code. **La pérennité suppose enfin la maîtrise du coût**, car passer à des conteneurs augmente mécaniquement la dépense : cette augmentation doit être instruite avant d'être engagée, ce que permet l'estimation par *Infracost* décrite au chapitre 3, puis plafonnée et suivie.

4.4.3 Objectifs d'intervention

Objectif général d'intervention

Mettre la plateforme MUSÉA en exploitation durable au sein de la Fondation Jean Félicien Gacha, en industrialisant sa chaîne de production, en complétant son contenu numérique et en transférant sa maîtrise au personnel de l'institution.

Objectif d'intervention 1. Industrialiser la chaîne de production par la conteneurisation et l'orchestration, avec des environnements de pré-production et de production distincts.

Objectif d'intervention 2. Consolider la chaîne documentaire de l'assistant, de l'ingestion des documents à l'indexation vectorielle.

Objectif d'intervention 3. Produire les médias manquants : prises de vue à 360 degrés de l'ensemble des espaces et numérisation d'un premier ensemble d'œuvres.

Objectif d'intervention 4. Transférer au personnel la maîtrise de l'outil au moyen d'une formation et d'une documentation d'exploitation.

Objectif d'intervention 5. Accueillir deux institutions partenaires afin d'éprouver l'ouverture de l'architecture en conditions réelles.

4.4.4 Composante 1 : Industrialisation par la conteneurisation

Principe de la chaîne cible

La chaîne proposée conserve le principe déjà en service, toute modification déposée est vérifiée, puis publiée automatiquement, mais substitue à la publication de fichiers la construction et le déploiement d'une *image de conteneur*. Son enchaînement est le suivant :

le développeur dépose sa modification sur le dépôt de code ; l'intégration continue installe les dépendances, compile l'application et exécute les contrôles de non-régression ; une **image Docker** multi-étapes est construite : une première étape compile l'application, une seconde ne conserve que le résultat et le serveur de diffusion, ce qui produit une image légère et dépourvue d'outils de compilation ; l'image est signée et déposée dans le **registre d'images** ; le déploiement en **pré-production** est automatique ; les essais de bout en bout y sont exécutés ; le déploiement en **production** intervient après validation, par remplacement progressif des instances, sans interruption de service ; la vérification a posteriori du service en ligne conditionne la clôture ; en cas d'échec, le retour à la version précédente est automatique.

Choix de l'orchestrateur

Le choix entre les deux orchestrateurs disponibles a été instruit ; ses termes sont présentés au tableau 4.4. La comparaison porte sur le coût fixe, la charge d'administration, la courbe d'apprentissage et la capacité de montée en charge.

TABEAU 4.4 : Comparaison des orchestrateurs de conteneurs envisagés

Critère	ECS avec Fargate	EKS (Kubernetes géré)
Complexité de mise en œuvre	Faible : aucune machine à administrer	Élevée : plan de contrôle, nœuds, greffons à maintenir
Coût fixe mensuel	Aucun ; facturation à la ressource consommée	Coût fixe du plan de contrôle, indépendant de l'usage
Compétences requises	Accessibles à une petite équipe	Compétences Kubernetes spécifiques
Portabilité	Liée au fournisseur	Standard, transposable à un autre fournisseur
Adapté à	Charges modestes et régulières	Charges importantes, nombreux services

Source : Élaboré par nos soins.

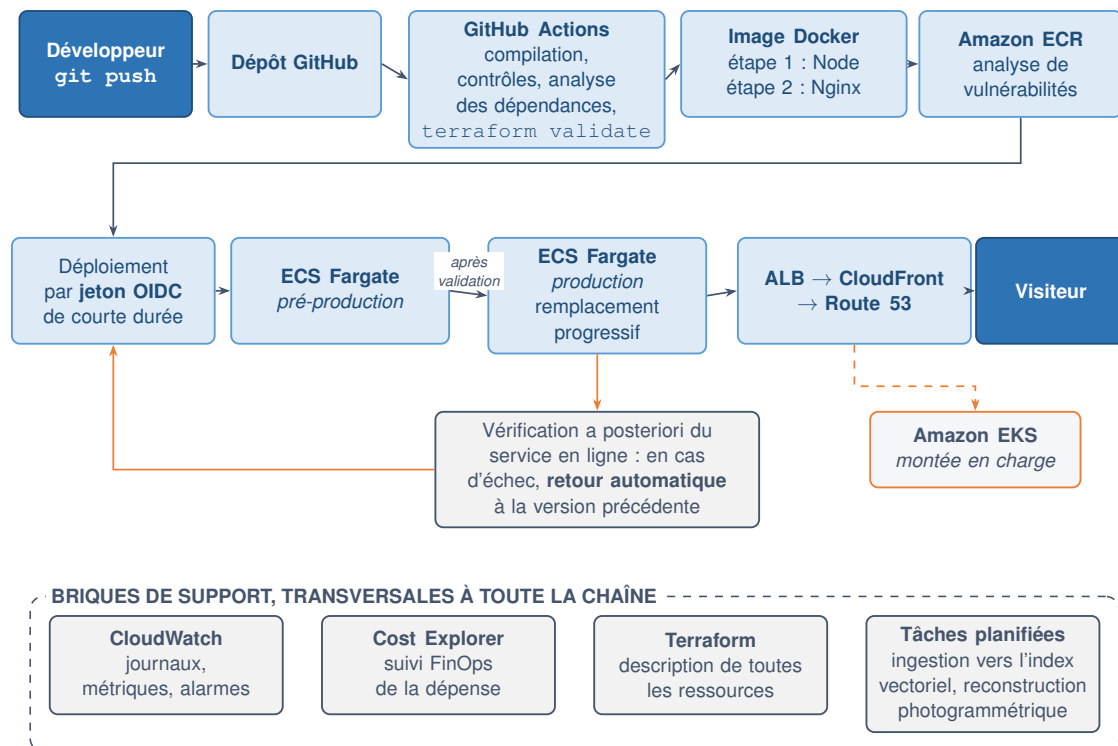


FIGURE 4.1 : Chaîne DevOps cible : de la modification du code à la production par conteneurs

Source : Élaboré par nos soins.

Recommandation

Retenir ECS avec Fargate dans un premier temps. Pour une institution disposant d'une équipe technique réduite, le coût fixe et la charge d'administration de Kubernetes ne se justifieraient pas au volume actuel. La description de l'infrastructure par le code et la conteneurisation préservent toutefois intégralement la possibilité d'une migration ultérieure vers EKS : c'est la même image qui serait déployée. La bascule devra être envisagée le jour où la plateforme dépassera une dizaine d'institutions ou exigera plusieurs services distincts fonctionnant en permanence.

4.4.5 Composante 2 : Consolidation de la chaîne documentaire

Trois actions sont proposées. **Automatiser l'ingestion** d'abord : l'export des notices, leur découpage, leur normalisation et leur vectorisation, aujourd'hui déclenchés à la main, doivent devenir une tâche planifiée exécutée quotidiennement dans un conteneur. **Éprouver la chaîne complète en conditions réelles** ensuite : chaque maillon a été vérifié séparément, mais l'enchaînement complet, de la mise en cache à la proposition de rapprochement, n'a jamais été exécuté de bout en bout avec un compte du personnel. **Obtenir les clés d'accès manquantes** enfin, auprès d'Europeana, du Rijksmuseum, de la Smithsonian Institution et des Harvard Art Museums : ces quatre sources élargiraient sensiblement la couverture, la liste blanche technique étant déjà prête à les accueillir.

4.4.6 Composante 3 : Production des médias et transfert de compétences

Le dispositif est prêt ; le contenu reste à produire. Cette composante prévoit une campagne de prises de vue à 360 degrés couvrant l'ensemble des espaces, le relevé au capteur LiDAR des habitations destinées à la réalité augmentée avec production des deux formats GLB et USDZ, la numérisation par photogrammétrie d'un premier ensemble d'œuvres emblématiques, et l'enregistrement des récits associés aux pièces principales.

Elle prévoit également le transfert des compétences, car un dispositif qu'une seule personne sait exploiter n'est pas pérenne : formation du personnel à l'administration courante et à la production des médias, remise d'une documentation d'exploitation, désignation d'un référent interne.

4.4.7 Composante 4 : Ouverture aux institutions partenaires

L'ouverture de l'architecture ne sera véritablement établie qu'après avoir été éprouvée. Cette composante prévoit l'accueil de deux institutions partenaires, la mesure du délai réel d'installation, et le recueil de leurs retours.

4.4.8 Planification de l'intervention

L'intervention se déroule sur douze mois, selon le calendrier prévisionnel présenté au tableau 4.5. Les deux premiers trimestres portent l'industrialisation et la consolidation documentaire, qui conditionnent les composantes suivantes ; la production des médias et le transfert de compétences se poursuivent ensuite en continu, et l'ouverture aux institutions partenaires n'intervient qu'une fois la chaîne éprouvée.

TABEAU 4.5 : Planification prévisionnelle de l'intervention

Objectif	Action	Durée	Responsable
Objectif 1	Conteneurisation et registre d'images	2 semaines	Équipe technique
Objectif 1	Environnements de pré-production et de production	3 semaines	Équipe technique
Objectif 1	Journalisation, alarmes et suivi de la dépense	1 semaine	Équipe technique
Objectif 2	Automatisation de l'ingestion documentaire	2 semaines	Équipe technique
Objectif 2	Essai de bout en bout du rapprochement	1 semaine	Équipe technique
Objectif 2	Demandes de clés d'accès	4 semaines	Direction
Objectif 3	Campagne de prises de vue à 360 degrés	3 semaines	Pôle conservation
Objectif 3	Numérisation des œuvres emblématiques	6 semaines	Pôle conservation
Objectif 4	Formation du personnel et documentation	2 semaines	Équipe technique
Objectif 5	Accueil de deux institutions partenaires	4 semaines	Direction

Source : Élaboré par nos soins.

4.4.9 Étude de faisabilité

Sur le plan technique, la faisabilité est acquise. L'ensemble des briques nécessaires existe et a été éprouvé : l'image de conteneur est déjà décrite et sert d'ores et déjà à reproduire en local le comportement de production ; l'authentification sans clé permanente est en service ; l'infrastructure est décrite par le code. Le passage aux conteneurs consiste à substituer une cible de déploiement à une autre, non à reconstruire la chaîne.

Sur le plan économique, le tableau 4.6 présente le coût de fonctionnement annuel projeté dans l'hypothèse de la chaîne cible.

TABEAU 4.6 : Coût de fonctionnement annuel projeté après intervention

Poste	Hypothèse retenue	Montant annuel (FCFA)
Hébergement statique et diffusion	Stockage, réseau de diffusion, noms de domaine, usage constaté	8 760
Nom de domaine	Renouvellement annuel	9 000
Exécution en conteneurs	Deux services de taille minimale, facturation à la ressource	96 000
Registre d'images	Stockage des images et analyse de vulnérabilités	6 000
Journalisation et supervision	Conservation des journaux sur 30 jours	12 000
Calcul graphique ponctuel	Photogrammétrie, 40 heures par an	12 600
Base de données et fonctions serveur	Palier payant recommandé pour éviter la mise en sommeil	165 000
Génération de texte et synthèse vocale	Paliers d'entrée	60 000
Total de fonctionnement annuel		369 360

Source : Projection établie par nos soins à partir des tarifs publics des fournisseurs et de la consommation constatée durant le stage.

Ce montant appelle deux observations. D'une part, il reste inférieur au coût d'un poste de travail unique, ce qui le place dans l'ordre de grandeur soutenable pour une institution de la taille de la Fondation. D'autre part, il est **mutualisable** : le catalogue mondial des objets externes étant partagé, l'arrivée d'institutions partenaires n'en augmente pas la partie la plus coûteuse, mais en répartit la charge.

Sur le plan organisationnel, la faisabilité constitue le point le plus délicat : elle suppose la désignation d'un référent interne, la formation effective du personnel, et l'inscription de la production des médias dans les activités courantes de la Fondation. La composante 4 y pourvoit, mais son succès dépend d'une décision institutionnelle qui échappe au périmètre technique.

4.4.10 Risques et mesures d'atténuation

Sept risques ont été identifiés et assortis d'une mesure d'atténuation ; le tableau 4.7 les recense avec leur probabilité et leur gravité. Deux d'entre eux commandent les autres. La mise en sommeil de la base de données faute de trafic, probable et grave, se traite par la souscription du palier payant ou, à défaut, par une sollicitation périodique programmée. Le départ du référent technique, moins probable mais tout aussi grave, appelle une documentation d'exploitation et la formation d'un second référent : c'est le risque que la démarche DevOps décrite au chapitre 1 réduit le plus directement, une mise en production décrite dans un fichier étant transmissible là où une suite de gestes mémorisés ne l'est pas.

TABEAU 4.7 : Risques identifiés et mesures d'atténuation proposées

Risque	Probabilité	Gravité	Mesure d'atténuation
Mise en sommeil de la base de données faute de trafic	Élevée	Élevée	Souscrire le palier payant ; à défaut, programmer une sollicitation périodique
Départ du référent technique	Moyenne	Élevée	Documentation d'exploitation, formation d'un second référent
Dérive de la dépense en nuage	Moyenne	Moyenne	Étiquetage, alarmes budgétaires, arrêt automatique de la pré-production
Fermeture ou modification d'une interface de collection	Moyenne	Faible	Sources multiples ; mise en cache des résultats dans le catalogue mondial
Épuisement du quota d'un service tiers	Élevée	Faible	Dégradation propre déjà en place : le parcours n'est jamais interrompu
Retard de production des médias	Élevée	Moyenne	Mode de démonstration autonome ; production par lots successifs
Faible connectivité du public visé	Moyenne	Moyenne	Application installable, mise en cache des panoramas visités

Source : *Élaboré par nos soins.*

Conclusion

Ce chapitre a interprété les résultats de l'étude et vérifié les hypothèses formulées en introduction : les quatre hypothèses spécifiques sont confirmées, et l'hypothèse générale l'est sous la réserve que l'institution produise le contenu numérique dont le dispositif a besoin. Le diagnostic a fait apparaître deux enseignements qui dépassent le cas étudié : *le décalage de vocabulaire constitue une seconde dispersion des œuvres, documentaire celle-là, et l'isolement des données ne peut être une propriété du code, il doit être une propriété de la donnée.* Le modèle des quatre continuités en offre une formulation synthétique. Sur cette base, une intervention en quatre composantes a été proposée, planifiée, chiffrée et assortie de son analyse de risques. La conclusion générale en tire les enseignements d'ensemble et ouvre les perspectives.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de ce travail, mené du 20 juin au 20 août 2026 au sein du *Think Tank* Fou'ndjem de la Fondation Jean Félicien Gacha, le point de départ mérite d'être rappelé : la découverte de la Fondation supposait de s'y rendre, ce qui écartait les publics éloignés, la diaspora et les personnes à mobilité réduite, et là où une présence numérique existait, elle se réduisait à une vitrine figée. La question posée était donc celle d'une plateforme unifiée capable d'offrir une visite en trois dimensions, de retrouver les œuvres apparentées dans d'autres institutions et d'assurer une assistance fiable fondée sur les seules données de la Fondation.

Pour y répondre, nous avons conduit une recherche interactive de niveau intégrateur, selon une approche mixte associant l'analyse documentaire, l'observation directe, six entretiens semi-directifs et une enquête auprès de quarante-deux visiteurs. Le travail a abouti à une plateforme opérationnelle, MUSÉA, articulant vingt fonctionnalités autour de quatre ensembles : un progiciel de gestion couplé à un site public éditable ; une visite immersive à 360 degrés complétée par la 3D et la réalité augmentée à taille réelle ; un assistant conversationnel ancré sur les documents validés ; et un dispositif de rapprochement avec les collections ouvertes du monde. Les quatre hypothèses spécifiques ont été vérifiées et l'hypothèse générale corroborée.

Au-delà de l'outil livré, trois enseignements constituent la contribution propre de ce travail. **Le décalage de vocabulaire constitue d'abord une seconde dispersion des œuvres** : une recherche en français dans les catalogues internationaux ramène du bruit là où la même recherche, reformulée dans leur vocabulaire de catalogage, identifie des correspondances précises, le meilleur score passant de 57 à 85 sur 100 ; à la dispersion physique s'ajoute donc une dispersion documentaire, réversible celle-là. **L'isolement des données ne peut ensuite pas être une propriété du code** : les deux fuites détectées étaient d'origine applicative, et seule une garantie portée par la base de données résiste à l'erreur de programmation. **La qualité d'une visite restituée repose enfin sur quatre continuités**, spatiale, d'échelle, documentaire et narrative, dont la rupture d'une seule fait échouer l'ensemble.

Sur le plan personnel, ce stage aura permis de conduire un projet complet, du besoin exprimé jusqu'à la mise en production. Mené auprès d'une institution unique, ce travail ne prétend pas à la généralisation : sa transposition demandera vérification, objet des perspectives ci-après.

Perspectives

Le dispositif construit ouvre des prolongements que nous regroupons en quatre axes, du plus immédiat au plus prospectif. Certains n'ont pu être menés à terme durant le stage, faute de temps, de moyens ou d'accès ; nous le signalons.

Consolider ce qui existe. La perspective la plus importante est de comparer les œuvres sur l'image et non sur le texte : les rapprochements reposent aujourd'hui sur la description écrite, faute d'avoir pu installer un modèle de vision sur le poste de travail. Un plongement visuel rapprocherait deux objets semblables mais décrits selon des conventions différentes, situation fréquente entre un catalogue africain et un catalogue européen ; il supprimerait la principale limite de la mémoire réunifiée. Viennent ensuite la production des cartes de profondeur sur des œuvres réelles, que l'exécution en conteneur rendrait possible, l'obtention des clés d'accès aux quatre collections écartées, qui ne dépend que d'une démarche administrative, et l'épreuve de la chaîne de rapprochement de bout en bout, chaque maillon n'ayant été vérifié qu'isolément.

Enrichir l'expérience du visiteur et l'ancrer dans la culture locale. L'écran de fin de parcours existe ; il reste à y animer le globe de la dispersion, pour que la visite s'achève sur la mesure de ce dont l'institution a été séparée. Le mode hors connexion, en mettant en cache les panoramas des salles visitées, permettrait de poursuivre une visite sur une connexion défaillante, situation courante pour une partie du public visé. Surtout, l'ajout des langues de l'Ouest camerounais, ghomálá', fe'efe'e et medumba, à une application aujourd'hui bilingue transformerait la portée du projet : il ne s'agirait plus seulement de faire connaître un patrimoine à l'extérieur, mais de le restituer aux communautés qui en sont issues, dans leur langue, ce que la structure du système permet sans modification. La collecte des récits oraux auprès des détenteurs de la mémoire, rattachée aux fiches d'œuvres et aux personnages de la généalogie, enrichirait enfin la base documentaire de l'assistant.

Industrialiser, pérenniser et essaimer. Le passage aux conteneurs orchestrés, décrit au chapitre 4, conditionne l'automatisation de l'ingestion documentaire, puis la migration vers Kubernetes au-delà d'une dizaine d'institutions. L'accueil d'institutions partenaires et l'ouverture des données de la Fondation, selon les mêmes standards que les catalogues qu'elle interroge, rendraient le mouvement réciproque. Enfin, la mutualisation du catalogue mondial fait décroître le coût par institution à mesure que le réseau s'étoffe : de petites structures accèdent ainsi à un outil qu'elles ne pourraient financer isolément.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Les références ci-après suivent la norme de l'*American Psychological Association*, classées par ordre alphabétique d'auteurs au sein de chaque catégorie de documents.

Ouvrages

- Bass, L., Weber, I., & Zhu, L. (2015). *DevOps : A software architect's perspective*. Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley.
- Humble, J., & Farley, D. (2010). *Continuous delivery : Reliable software releases through build, test, and deployment automation*. Boston, MA : Addison-Wesley.
- Kim, G., Humble, J., Debois, P., & Willis, J. (2016). *The DevOps handbook : How to create world-class agility, reliability, and security in technology organizations*. Portland, OR : IT Revolution Press.
- Sarr, F., & Savoy, B. (2018). *Restituer le patrimoine africain : vers une nouvelle éthique relationnelle*. Paris : Philippe Rey / Seuil.

Articles de périodiques et actes de colloque

- Keumoe, G. D., & Blot, C. (2023). Transformer les pratiques muséales au Cameroun grâce à la visualisation 3D. *Humanités numériques*, 7. Retrieved from <https://journals.openedition.org/revuehn/3315>
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. doi :10.2307/25148625
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., ... Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12), 1–38. doi :10.1145/3571730
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459–9474.
- Malkov, Y. A., & Yashunin, D. A. (2018). Efficient and robust approximate nearest neighbor search using hierarchical navigable small world graphs. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 42(4), 824–836. doi :10.1109/TPAMI.2018.2889473
- Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. *IEICE Transactions on Information and Systems*, E77-D(12), 1321–1329.

- Slater, M., & Wilbur, S. (1997). A framework for immersive virtual environments (FIVE) : Speculations on the role of presence in virtual environments. *Presence : Teleoperators and Virtual Environments*, 6(6), 603–616. doi :10.1162/pres.1997.6.6.603
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 5998–6008.

Rapports et documents institutionnels

- Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. (1972). *Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel*. Paris : UNESCO.
- Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. (2021). *Les musées dans le monde face à la pandémie de COVID-19*. Paris : UNESCO.

Documents électroniques et documentation technique

- Chong, F., & Carraro, G. (2006). *Multi-tenant data architecture*. Retrieved from the Microsoft Developer Network web site : <https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/dotnet/>
- FinOps Foundation. (2023). *FinOps framework*. Retrieved from <https://www.finops.org/framework/>
- HashiCorp. (2024). *Terraform documentation*. Retrieved from <https://developer.hashicorp.com/terraform/docs>
- Khronos Group. (2021). *glTF 2.0 specification*. Retrieved from <https://registry.khronos.org/glTF/specs/2.0/glTF-2.0.html>
- Supabase. (2024). *Row level security*. Retrieved from <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security>
- The Metropolitan Museum of Art. (2024). *The Met collection API*. Retrieved from <https://metmuseum.github.io/>

Documents non publiés

- Fondation Jean Félicien Gacha. (2026). *Documents internes : inventaires, notices d'œuvres et plaquettes*. Document non publié, Bangoulap, Cameroun.
- Institut Supérieur KEYCE Informatique & Intelligence Artificielle. (2025). *Guide de rédaction scientifique, version 3.0*. Document non publié, Bafoussam, Cameroun.

ANNEXE 1 : GUIDE D'ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF

Destinataires : personnel de la Fondation Jean Félicien Gacha et du *Think Tank* Fou'ndjem.

Durée prévue : 40 à 60 minutes.

Période : du 27 juin au 3 juillet 2026.

L'entretien s'ouvre sur la présentation de l'enquêteur et de l'objet de l'étude, le rappel du caractère anonyme du traitement, la demande d'autorisation d'enregistrement et le rappel de la liberté de ne pas répondre.

Thème 1 : Pratiques actuelles de valorisation

1. Comment un visiteur découvre-t-il aujourd'hui la Fondation et ses espaces ?
2. De quelle manière les collections sont-elles inventoriées et documentées ?
3. Quels supports utilisez-vous pour présenter les œuvres au public ?
4. Quelle est la place du guide dans la visite ?

Thème 2 : Difficultés rencontrées

5. Quelles difficultés rencontrez-vous dans la gestion des collections ?
6. Quels publics vous semblent aujourd'hui exclus de la découverte de la Fondation ? Pour quelles raisons ?
7. Vous arrive-t-il de ne pas pouvoir répondre à une question de visiteur ? Dans quels cas ?
8. Que devient l'information sur un visiteur une fois qu'il est reparti ?

Thème 3 : Attentes vis-à-vis d'un dispositif à distance

9. Que devrait permettre, selon vous, une visite à distance pour être satisfaisante ?
10. Quelles informations sur une œuvre vous semblent indispensables ?
11. Quelles craintes un dispositif automatique vous inspire-t-il ?
12. Existe-t-il, à votre connaissance, des œuvres comparables aux vôtres conservées ailleurs ? Comment le savez-vous ?

Thème 4 : Contraintes de moyens et pérennité

13. Quels moyens humains pourraient être consacrés à l'entretien d'un tel dispositif ?
14. Quel niveau de dépense annuelle vous semblerait soutenable ?
15. Qui, au sein de la Fondation, pourrait en assurer l'administration courante ?

L'entretien se clôt sur une question ouverte, « y a-t-il un point que nous n'avons pas abordé et qui vous paraît important ? », puis sur les remerciements.

ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX VISITEURS

Destinataires : visiteurs présents sur le site, âgés de 18 ans et plus. **Effectif recueilli :** 42 répondants. **Période :** juillet 2026.

Rubrique A : Profil du répondant

1. Votre tranche d'âge : ☐ 18–30 ☐ 31–45 ☐ 46 et plus
2. Votre provenance : ☐ Région de l'Ouest ☐ Autre région du Cameroun ☐ Étranger
3. Est-ce votre première visite ? ☐ Oui ☐ Non
4. Appareil le plus utilisé : ☐ Téléphone ☐ Ordinateur ☐ Tablette

Rubrique B : Pratiques numériques

5. Avez-vous déjà effectué une visite virtuelle de musée ? ☐ Oui ☐ Non
6. Si oui : ☐ Très satisfaisante ☐ Satisfaisante ☐ Décevante
7. Consultez-vous des contenus culturels en ligne ? ☐ Souvent ☐ Parfois ☐ Jamais
8. Connaissez-vous des personnes qui souhaiteraient visiter la Fondation sans le pouvoir ?
☐ Oui ☐ Non

Rubrique C : Attentes à l'égard d'une visite à distance

Indiquez si chacune de ces propositions vous paraît souhaitable.

9. Se déplacer dans les salles comme si l'on y était.
10. Voir les objets sous tous leurs angles et connaître leur taille réelle.
11. Poser des questions et obtenir une réponse immédiate.
12. Savoir à qui l'objet a appartenu et d'où il vient.
13. Savoir si des objets semblables existent ailleurs dans le monde.
14. Acheter un billet ou un objet d'artisanat en ligne.
15. Écouter le récit d'une œuvre plutôt que de le lire.

Rubrique D : Appréciation du prototype après démonstration

16. La navigation dans les salles vous a-t-elle semblé facile ? ☐ Oui ☐ Non
17. Avez-vous eu le sentiment de vous trouver dans le lieu ? ☐ Oui ☐ Partiellement ☐ Non
18. Les réponses de l'assistant vous ont-elles paru fiables ? ☐ Oui ☐ Partiellement ☐ Non
19. *Questions ouvertes :* qu'est-ce qui vous a le plus marqué, et qu'est-ce qui devrait être amélioré ?

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE	I
REMERCIEMENTS	II
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	III
RÉSUMÉ	IV
ABSTRACT	V
LISTE DES TABLEAUX	VI
LISTE DES FIGURES	VII
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
1. Contexte général de l'étude	1
2. Problématique de l'étude	2
2.1. Présentation du problème	2
2.2. Formulation du problème	3
3. Hypothèses de l'étude	4
3.1. Hypothèse générale	4
3.2. Hypothèses spécifiques	4
4. Objectifs de l'étude	5
4.1. Objectif général	5
4.2. Objectifs spécifiques	5
5. Justification de l'étude	6
5.1. Au plan scientifique	6
5.2. Au plan pratique	6
6. Délimitation de l'étude	7
7. Plan du mémoire	7
CHAPITRE 1 : Cadre conceptuel et état de l'art	9
Introduction	9

1.1	Cadre conceptuel	9
1.1.1	Patrimoine culturel et valorisation numérique	9
1.1.2	De la photographie à la visite immersive	9
1.1.3	La réalité augmentée	10
1.1.4	Acquisition et modélisation en trois dimensions	10
1.1.5	Progiciel de gestion intégré et cloisonnement des données	11
1.1.6	Intelligence artificielle générative et génération augmentée par la re- cherche	11
1.1.7	DevOps : industrialiser la production du logiciel	12
1.1.8	FinOps : maîtriser le coût de l'infrastructure en nuage	13
1.2	État de l'art	13
1.2.1	La situation des musées camerounais	13
1.2.2	Les dispositifs proposés à l'international	14
1.2.3	Les collections ouvertes et leurs interfaces de programmation	15
1.2.4	Les assistants conversationnels en contexte muséal	15
1.3	Cadre juridique et éthique	16
1.3.1	Ce que notre travail apporte	17
	Conclusion	17
	CHAPITRE 2 : Méthodologie de l'étude	18
	Introduction	18
2.1	Nature de l'étude et approche méthodologique	18
2.1.1	Niveau et type de recherche	18
2.1.2	Approche méthodologique	18
2.2	Variables et indicateurs de l'étude	19
2.2.1	Identification des variables	19
2.2.2	Opérationnalisation : les indicateurs	19
2.3	Population et échantillon	20
2.3.1	Population de l'étude	20
2.3.2	Technique d'échantillonnage et taille de l'échantillon	20
2.4	Outils de collecte et techniques d'analyse des données	21
2.4.1	Outils de collecte	21
2.4.2	Techniques d'analyse	21
2.5	Méthode de conduite du projet	22
2.5.1	Le DevOps comme démarche de livraison	23
2.5.2	Les pratiques retenues	23
2.6	Outils et environnement de l'étude	23

2.7	Difficultés rencontrées et limites méthodologiques	25
	Conclusion	25
CHAPITRE 3 : Présentation du site de l'étude, des données et des résultats		26
	Introduction	26
3.1	Présentation du site de l'étude	26
3.1.1	Identification de la structure	26
3.1.2	Historique, missions et organisation	26
3.1.3	Le Département <i>Think Tank</i> Fou'ndjem et son rôle dans le projet . .	28
3.1.4	Environnement technologique existant	28
3.1.5	Cadre et déroulement du stage	29
3.2	Présentation des données et des résultats	30
3.2.1	Les données recueillies	30
	Étude de l'existant	30
	Résultats du questionnaire	31
3.2.2	L'implémentation du système	31
	Architecture générale de la plateforme	31
	Architecture de l'assistant conversationnel à ancrage documentaire .	32
	Le moteur de visite immersive	33
	Chaîne de numérisation tridimensionnelle et réalité augmentée . . .	33
	Infrastructure d'hébergement	35
	La chaîne d'intégration et de déploiement continu	36
	Ressources mobilisées et coût du projet	36
3.2.3	Les résultats obtenus	39
	La gestion des collections et le site public	39
	La restitution spatiale : visite à 360 degrés, 3D et réalité augmentée	41
	Le guide vocal en temps réel et l'assistant à ancrage documentaire .	41
	La mémoire réunifiée et la généalogie	42
	Les adhésions et le cloisonnement multi-organisations	42
	L'assistant d'installation et le pilotage	43
	Synthèse des mesures	44
	Conclusion	45
CHAPITRE 4 : La restitution numérique de la visite à la Fondation Jean Félicien Gacha : diagnostic et intervention		46
	Introduction	46
4.1	Présentation et analyse de la situation	46

4.1.1	Variable 1. La restitution spatiale : ce que l'espace exige et ce qu'il pardonne	46
4.1.2	Variable 2. La mise en relation documentaire : le vocabulaire comme obstacle	47
4.1.3	Variable 3. L'ancrage documentaire : ce que l'assistant refuse de dire	48
4.1.4	Variable 4. Le cloisonnement : pourquoi la garantie doit être portée par la base	48
4.1.5	Analyse d'ensemble : forces et faiblesses	49
4.2	Vérification des hypothèses	49
4.3	Modèle explicatif issu des résultats	49
4.4	Intervention proposée et justification	50
4.4.1	Présentation de l'intervention	50
4.4.2	Justification de l'intervention	50
4.4.3	Objectifs d'intervention	50
4.4.4	Composante 1 : Industrialisation par la conteneurisation	51
	Principe de la chaîne cible	51
	Choix de l'orchestrateur	51
4.4.5	Composante 2 : Consolidation de la chaîne documentaire	52
4.4.6	Composante 3 : Production des médias et transfert de compétences .	53
4.4.7	Composante 4 : Ouverture aux institutions partenaires	53
4.4.8	Planification de l'intervention	53
4.4.9	Étude de faisabilité	53
4.4.10	Risques et mesures d'atténuation	54
	Conclusion	55
CONCLUSION GÉNÉRALE		56
	Perspectives	57
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES		58
	Ouvrages	58
	Articles de périodiques et actes de colloque	58
	Rapports et documents institutionnels	59
	Documents électroniques et documentation technique	59
	Documents non publiés	59
ANNEXES		60
Annexe 1 : Guide d'entretien semi-directif		60

Annexe 2 : Questionnaire adressé aux visiteurs	61
TABLE DES MATIÈRES	VIII